

附件 4

2024 年北京市密云水库 防御洪水方案

北京市水务局
二〇二四年五月

目 录

2024 年北京市密云水库洪水调度方案.....	1
2024 年北京市密云水库防洪抢险预案.....	63

2024 年北京市密云水库 洪水调度方案

目 录

1 总则.....	6
1.1 编制目的.....	6
1.2 编制依据.....	6
1.3 调度原则.....	7
2 洪水调度控制指标.....	7
2.1 汛期限制指标.....	7
2.2 主要控制指标.....	7
2.2.1 设计和校核指标.....	7
2.2.2 调节池控制水位.....	8
3 调度运用计划.....	8
3.1 6月1日至8月10日.....	8
3.1.1 正常调度规程.....	8
3.1.2 错峰调度规程.....	8
3.2 8月11日至9月30日.....	9
4 基于预报的洪水调度安排.....	9
4.1 预报调度总体思路.....	9
4.1.1 降雨预报.....	10
4.1.2 洪水预报.....	10
4.1.3 预泄调度.....	10
4.2 洪水预报作业.....	10
4.2.1 启动条件.....	10
4.2.2 预报要求.....	10
4.2.3 预报成果.....	11
4.3 洪水调度安排.....	11
4.3.1 标准内洪水调度措施.....	11
4.3.2 不同重现期设计洪水过程调度.....	12

4.3.3 “23.7”暴雨情景移植调度	18
4.3.4 超标准洪水调度	20
4.3.5 供水设施调度规程	20
5 调度权限与职责	21
5.1 调度权限	21
5.2 调度职责	21
5.2.1 密云水库管理处职责	21
5.2.2 密云水库管理处调度运行科职责	21
5.2.3 密云水库管理处其他相关业务部门职责	21
6 洪水调度工作流程	24
6.1 调度准备	24
6.1.1 安全监测	24
6.1.2 雨水情监测	24
6.1.3 洪水预报	24
6.2 调度会商	24
6.2.1 组织会商	24
6.2.2 会商人员	25
6.2.3 会商程序与内容	26
6.3 调度决策	26
6.3.1 确定洪水调度措施	26
6.3.2 请示、审批程序	27
6.4 调度实施	27
6.4.1 调度运用	27
6.4.2 调度总结	28
6.4.3 归档	28
7 附件	28
7.1 水库及流域概况	28
7.2 水库工程基本情况	29
7.2.1 挡水建筑物	30

7.2.2 输水建筑物.....	30
7.2.3 泄水建筑物.....	31
7.2.4 水库工程现状.....	32
7.3 信息采集、通讯情况.....	33
7.4 设计洪水成果和调洪计算成果.....	34
7.5 历史洪水.....	34
7.6 附则.....	35
7.7 附表.....	35
7.8 附图.....	35

1 总则

1.1 编制目的

为加强水库洪水调度的科学管理，规范调度程序，细化实施步骤，明确责任，促进水库防洪调度管理水平的提高，以确保水库工程安全，并最大限度减轻下游洪灾损失，提高洪水资源利用率，特制定本方案。

1.2 编制依据

- (1) 《中华人民共和国水法》（2016 年）
- (2) 《中华人民共和国防洪法》（2016 年）
- (3) 《中华人民共和国防汛条例》（2011 年）
- (4) 《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2019 年）
- (5) 《水利部关于修订印发汛限水位监督管理规定（试行）的通知》（水防〔2020〕99 号）
- (6) 《水利部关于修订印发水工程防汛抗旱调度运用监督检查办法（试行）的通知》（水防〔2020〕131 号）
- (7) 《水利部关于印发大中型水库汛期调度运用规定（试行）的通知》（水防〔2021〕189 号）
- (8) 水电部（82）水电水管字第 65 号“对《海河流域各河防洪调度意见》的批复”
- (9) 《关于北三河洪水调度方案的批复》（国汛〔2011〕8 号）
- (10) 《密云水库工程设计总结》
- (11) 《关于密云水库汛限水位设计与运用研究报告的批复》（水汛〔2006〕98 号）
- (12) 《密云水库大坝安全鉴定报告》（2017 年）

1.3 调度原则

- (1) 确保水库工程安全。
- (2) 尽可能保证下游防洪安全。
- (3) 科学调度，最大限度减轻洪灾损失。
- (4) 防洪、蓄水兼顾。蓄水服从水库安全和下游防洪安全。

2 洪水调度控制指标

密云水库洪水调度以白河、潮河主坝坝前水位为主（密云水库水位高程系采用大沽高程系），以入库洪水流量为辅。

2.1 汛期限制指标

6月1日至8月10日水库限制水位为 152.00m，相应库容 30.370 亿 m^3 。

8月11日至9月30日水库限制水位为 154.00m，相应库容 33.610 亿 m^3 。其中，8月11日至8月20日为过渡期，将库水位控制在 152.00m 至 154.00m，在过渡期内逐步抬高。

密云水库流域属中纬度大陆性季风气候，降水量主要集中在 6 至 9 月，尤其集中在 7、8 月份，特大暴雨发生的时期，主要集中在 7 月下旬至 8 月上旬。当前水库分期时段符合流域汛期降雨洪水特点，各时段汛限水位能充分发挥水库防洪及兴利效益。

2.2 主要控制指标

2.2.1 设计和校核指标

千年一遇洪水设计，设计洪水位 157.50m，相应库容 39.640 亿 m^3 。

万年一遇洪水校核，校核洪水位 158.50m，相应库容 41.454 亿 m^3 。

2.2.2 调节池控制水位

6 月 1 日至 9 月 30 日水位不超过 90.50m。

3 调度运用计划

6 月 1 日至 8 月 10 日水库限制水位为 152.00m，相应库容 30.370 亿 m^3 。8 月 11 日至 9 月 30 日水库限制水位为 154.00m，相应库容 33.610 亿 m^3 。其中，8 月 11 日至 8 月 20 日为过渡期，将库水位控制在 152.00m 至 154.00m，在过渡期内逐步抬高。

3.1 6 月 1 日至 8 月 10 日

3.1.1 正常调度规程

(1) 当水库水位未达到汛限水位 152.00m 时，不泄洪。

(2) 当水库水位已达到或超过汛限水位 152.00m 但低于 154.32m 时，水库控泄流量 $600\text{m}^3/\text{s}$ （包含京密引水渠引水流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ）。

(3) 当水库水位达到 154.32m 但不超过 157.50m 时，水库控泄流量 $1550\text{m}^3/\text{s}$ （包含京密引水渠引水流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ）。

(4) 当水库水位超过 157.50m 时，输、泄水建筑物闸门全部开启，不控泄。

3.1.2 错峰调度规程

实施错峰调度的判别条件：下游苏密怀区间任一雨量站前期 24h 内降雨量大于 100mm，且在本次降雨前 10 天内累计降雨量超过 50mm。

(1) 入库流量超过 $1000\text{m}^3/\text{s}$ 并满足错峰判别条件，实施错峰调度。在错峰调度期间控制下泄流量为 $600\text{m}^3/\text{s}$ 。

(2) 当苏庄断面实测洪水流量降至 $2000\text{m}^3/\text{s}$ 以下，继续观察 4h 后，可加大下泄流量，密云水库最大控泄流量

1550m³/s。

(3) 密云水库为下游错峰时间不超过 26h。

(4) 错峰过后按正常调度方案运行。

3.2 8 月 11 日至 9 月 30 日

8 月 11 日至 8 月 20 日为过渡期。在实际调度过程中，根据当时水文气象条件、水库蓄水情况及下游河道状况，将库水位控制在 152.00m 至 154.00m，在过渡期内逐步抬高。结合中长期预报成果，预报未来没有较大暴雨洪水过程时，综合考虑 152m 至 154m 的过渡期，确保安全的前提下，充分利用好雨洪资源，为密云水库留有宝贵的水资源战略储备量打好基础。

(1) 当水库水位未达到汛限水位 154.00m 时，不泄洪。

(2) 当水库水位已达到或超过汛限水位 154.00m 但低于 157.50m 时：

① 入库流量小于等于 600m³/s，按入库流量下泄。

② 入库流量大于 600m³/s，按 600m³/s 下泄。

(3) 当水库水位大于等于 157.50m 时：

① 入库流量小于等于 15400m³/s，按入库流量下泄。

② 入库流量大于 15400m³/s，输、泄水建筑物闸门全部开启，不控泄。

4 基于预报的洪水调度安排

4.1 预报调度总体思路

根据气象会商结果，对流域暴雨量级进行预判，对洪水量级进行预估，结合临近降雨预报结果，对洪水过程进行滚动分析，统筹防洪安全与水资源利用，细化小重现期洪水拦蓄措施，开展预报调度，并与较大重现期洪水调度措施进行

衔接。洪水入库后，根据实时监测数据，按照预案执行调度方案，实施监测调度，初步形成基于“降雨预报+洪水预报”的预报调度模式。

4.1.1 降雨预报

根据气象局降雨预报及数值预报成果，预判暴雨量级。预报给出流域平均雨量、最大雨量、最大雨强区间，根据暴雨预报进行初步预判。 P_y 为密云水库流域预报面雨量。

$P_y \leq 100\text{mm}$ ，可能出现 5 年一遇以下小洪水；

$100 < P_y \leq 250\text{mm}$ ，可能出现 5-20 年一遇中洪水；

$250 < P_y \leq 300\text{mm}$ ，可能出现超过 20 年一遇洪水；

$P_y \geq 300\text{mm}$ ，可能出现超过 50 年一遇洪水。

4.1.2 洪水预报

采用人工预报与洪水预报系统相结合的方式。

4.1.3 预泄调度

研判密云水库流域雨、水、工情动态变化情况，统筹考虑洪水资源化利用，相机实施水库预泄调度，预泄调度最大泄量不超过 $200\text{m}^3/\text{s}$ 。

4.2 洪水预报作业

4.2.1 启动条件

当发布中雨及以上级别降雨天气预报或发布预警信息时，开展水库洪水预报分析。

4.2.2 预报要求

结合密云水库流域前期影响雨量、天气预报结果等条件，对洪水进行滚动预报，实现预报成果动态更新，实施全流域短期（12-24 小时）、中期（1-7 天）、长期（7-15 天）用无缝作业预报。

短期：每三小时进行滚动预报，实现预报成果动态更新。

中期：每日进行滚动预报，实现预报成果动态更新。

长期：每三日进行滚动预报，实现预报成果动态更新。

4.2.3 预报成果

洪水预报成果包括：场次降雨洪峰流量及峰现时间、入库洪量、水库最高水位及出现时间。最终预报成果以北京市水文总站预报结果为主。

4.3 洪水调度安排

相机实施预报调度，并根据滚动预报成果实时修正调度措施。

4.3.1 标准内洪水调度措施

当水库发生标准内洪水时，密云水库泄洪建筑物启用次序为：白河发电隧洞、第三溢洪道、第二溢洪道、第一溢洪道、潮河人防隧洞和潮河输水隧洞。在洪水调度过程中，根据水库水位、反推入库流量和泄洪建筑物启用次序选择泄洪建筑物泄洪。

密云水库下泄通道为：白河地区泄洪、潮河地区泄洪。各通道内泄水建筑物安全泄流能力详见表 1。

表 1 密云水库泄水建筑物安全泄流能力统计

名称	白河发电隧洞	第三溢洪道	第二溢洪道	第一溢洪道	潮河人防隧洞	潮河输水隧洞
最大行洪流量 (m ³ /s)	123	6790	4250	4690	924	208
相应水位 (m)	152.00	158.50	158.50	158.50	158.50	158.50

(1) 白河地区泄洪：主要通过白河发电隧洞将洪水下泄至密云水库调节池，再由调节池泄洪闸进入白河河道。根据白河发电隧洞泄流能力曲线，其最大出库流量为 153m³/s

（库水位 140m），当库水位超过汛限水位 152.00m 时，最大出库流量为 $123\text{m}^3/\text{s}$ 。调节池至密云沙河铁桥段白河河道设计过流能力为 $250\text{ m}^3/\text{s}$ ；密云沙河铁桥至潮白河汇合口段白河河道设计过流能力为 $400\text{ m}^3/\text{s}$ 。河道内建有多座桥梁，其中有 2 座跨河桥梁过流能力低于河道设计过能力 $250\text{ m}^3/\text{s}$ ，见表 2。

表 2 密云水库调节池至密云沙河铁桥段白河河道桥梁
过流能力情况表

序号	名称	位置	过流能力 (m^3/s)
1	君山交通桥	调节池泄洪闸下游约 500 米	190
2	阳光大桥	密云沙河铁桥下游约 10 米	200

（2）潮河地区泄洪：主要通过潮河泄洪建筑物将水下泄至潮河河道。潮河地区三座溢洪道及输泄水建筑物下游至万岭断面约 1.3km 河段内村民建有鱼池、房屋等设施，河道内建有跨河桥梁等阻水建筑物，河道行洪能力不足，目前最大过流能力约为 $120\text{ m}^3/\text{s}$ 。万岭断面至红门川入口段潮河河道设计过流能力为 $550\text{ m}^3/\text{s}$ ，红门川入口至潮白河汇合口段潮白河河道设计过流能力为 $750\text{ m}^3/\text{s}$ 。

综上所述，白河河道行洪能力能满足白河发电隧洞泄水流量。潮河河道行洪能力不能满足潮河地区泄洪能力。

4.3.2 不同重现期设计洪水过程调度

调洪调度成果仅供参考，具体调度措施须经洪水调度会商分析评估后上报北京市水务局，同时报北京市水利工程管理中心备案，经北京市水务局批复后执行。

（1）1-3 年一遇洪水

根据水文预报，洪水重现期按 1 年一遇（7 天洪量：0.64

亿 m³)、2 年一遇 (7 天洪量: 1.43 亿 m³)、3 年一遇 (7 天洪量: 3.24 亿 m³)，设计洪水成果表详见表 3。

表 3 设计洪水成果表

项目	设计频率 (%)		
	33.3	50	99
洪峰	1397m ³ /s	614 m ³ /s	276 m ³ /s
七日洪量	3.24 亿 m ³	1.43 亿 m ³	0.64 亿 m ³
十五日洪量	4.60 亿 m ³	2.02 亿 m ³	0.91 亿 m ³
三十日洪量	6.59 亿 m ³	2.90 亿 m ³	1.30 亿 m ³

调洪时间设置为 9 天，起调水位 152m，调洪成果表详见表 4。

表 4 调洪成果表

起调水位 (m)	重现期	调洪成果					
		入库洪 峰(m ³ /s)	最大出 库流量 (m ³ /s)	最高库 水位 (m)	超汛限 水位时 间 (h)	最高水 位出现 时刻(h)	第九日 水位 (m)
152	1 年 一遇	276	50	152.12	148	189	152.11
			80	152.06	141	108	152.00
	2 年 一遇	614	100	152.34	152	200	152.33
			150	152.15	144	119	152.08
			200	152.10	133	103	152.00
	3 年 一遇	1397	100	153.55	172	218	153.55
			200	152.93	155	207	152.92
			300	152.45	147	177	152.38
			400	152.18	138	102	152.00

①1 年一遇洪水调度示例：

结合 3 日内气象预报结果，开展洪水预报作业，根据洪水预报结果，提前两天开始预泄，预泄流量 30m³/s，预泄水

量 0.052 亿 m^3 。

1 年一遇洪水控泄流量 $80\text{m}^3/\text{s}$ ，超汛限水位 141h，最高水位 152.06m，最高水位出现在 108h，调度过程见图 1。

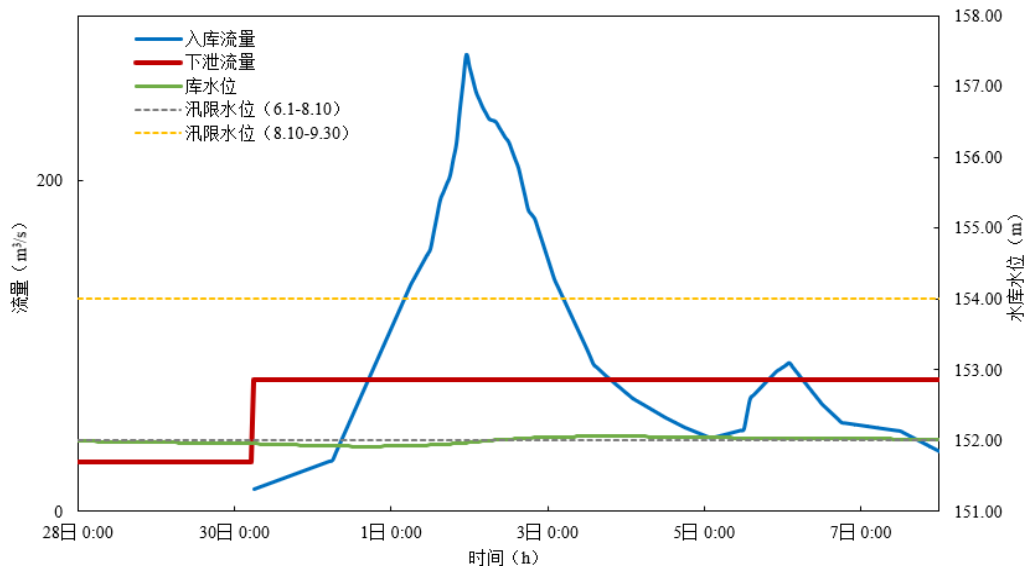


图 1 1 年一遇洪水控泄 $80\text{ m}^3/\text{s}$

② 2 年一遇洪水调度示例：

结合 3 日内气象预报结果，开展洪水预报作业，根据洪水预报结果，提前两天开始预泄，预泄流量 $50\text{m}^3/\text{s}$ ，预泄水量 0.086 亿 m^3 。

2 年一遇洪水控泄流量 $200\text{m}^3/\text{s}$ ，最高水位 152.10m，最高水位出现在 103h，调度过程见图 2。

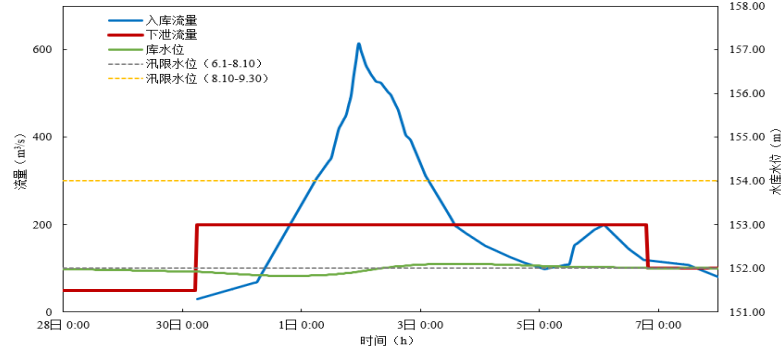


图 2 2 年一遇洪水控泄 $200\text{ m}^3/\text{s}$

③3 年一遇洪水调度示例：

结合 3 日内气象预报结果，开展洪水预报作业，根据洪水预报结果，提前两天开始预泄，预泄流量 $200\text{m}^3/\text{s}$ ，预泄水量 0.35 亿 m^3 。

3 年一遇洪水控泄流量 $200\text{m}^3/\text{s}$ ，最高水位 152.93m ，最高水位出现在 207h，调度过程见图 3。

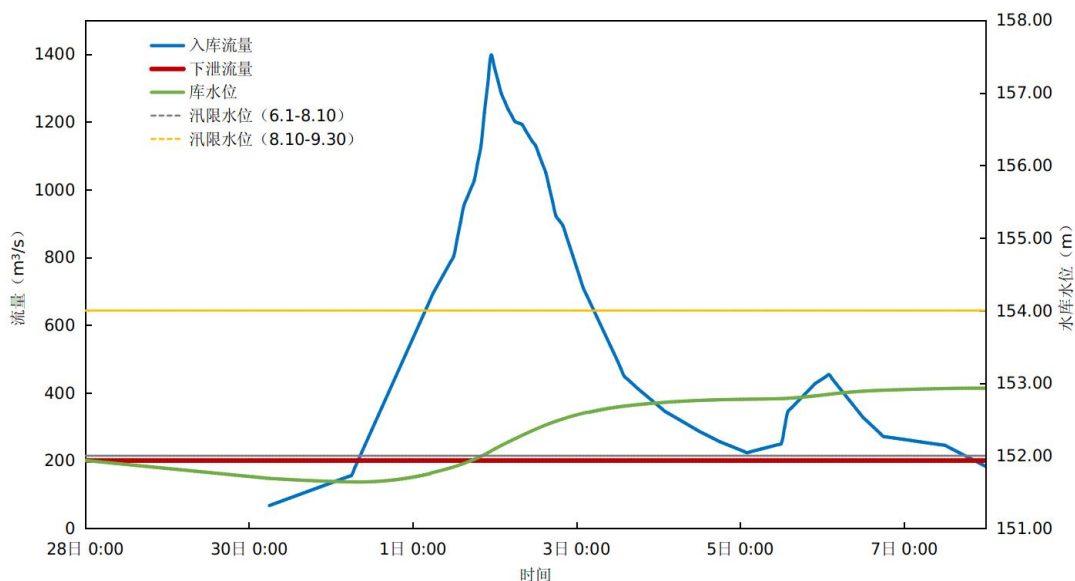


图 3 3 年一遇洪水控泄 $200\text{ m}^3/\text{s}$

（2）5-10 年一遇洪水调度

结合 3 日内气象预报结果，开展洪水预报，经综合会商后确定洪水预泄调度措施，为了满足水库汛限水位管理要求，按照 152.00m 为起调水位，提前 2 天开始预泄，5 年一遇洪水预泄流量 $100\text{m}^3/\text{s}$ ，10 年一遇洪水预泄流量 $200\text{ m}^3/\text{s}$ ，预泄水量分别为 0.17 亿 m^3 和 0.35 亿 m^3 。

对 5 年一遇的设计洪水，下泄流量分别为 $100\text{m}^3/\text{s}$ 、 $200\text{m}^3/\text{s}$ 、 $300\text{m}^3/\text{s}$ 进行调洪计算；对 10 年一遇的设计洪水，下泄流量分别为 $300\text{m}^3/\text{s}$ 、 $400\text{m}^3/\text{s}$ 进行调洪计算，结果如表 5，调洪调度示例见表 6，图 4。

表 5 密云水库设计洪水调洪成果

分级 调度	洪峰 流量 (m^3/s)	最大 下泄流量 (m^3/s)	最高 水位 (m)	最高水位 出现时间	超汛限水 位持续时 间 (天)	开启泄水建筑物 及流量 (m^3/s)
5 年 一遇	2020	100	155.49	8 月 16 日 0 时	23	白河发电隧 100
		200	154.01	8 月 16 日 0 时	12	白河发电隧 100 第三溢洪道 100
		300	152.97	8 月 6 日 20 时	10	白河发电隧 100 第三溢洪道 200
10 年 一遇	3480	300	156.14	8 月 16 日 0 时	22	白河发电隧 100 第三溢洪道 200
		400	154.92	8 月 6 日 20 时	17	白河发电隧 100 第三溢洪道 300
备注： 1.起调水位 152.00m，按设计洪水 5 年、10 年进行调洪。 2.白河发电隧洞在水位 152.00m 以上的最大泄洪流量为 $123\text{m}^3/\text{s}$ 。						

表 6 5 年一遇洪水过程控泄 300m³/s 调洪计算

汛限水位:			152.00		最高水位:		152.97		汛限库容:		30.370	
月	日	时	累计	入库洪水 流量 (m³/s)	时段平 均入库 流量Q均 (m³/s)	水库下泄 流量 (m³/s)	时段平均 下泄流量 q均 (m³/s)	时段长 (h)	时段内水库 存水量变化 (亿m³)	水库蓄水 量 (亿 m³)	水库水位Z (m)	
	16	0	0			100				30.370	152.00	
	17	0	24			100	100	24	-0.086	30.284		
7	18	0	0	193		300	100	24	-0.086	30.200		
	19	0	24	157	175	300	300	24	-0.108	30.092		
	20	0	48	105	131	300	300	24	-0.146	29.946		
	21	0	72	100	102	300	300	24	-0.171	29.775		
	22	0	96	76	88	300	300	24	-0.183	29.592		
	23	0	120	284	180	300	300	24	-0.104	29.488		
	24	0	144	172	228	300	300	24	-0.062	29.426		
	25	0	168	466	319	300	300	24	0.016	29.442		
	26	0	192	400	433	300	300	24	0.115	29.557		
	27	0	216	209	304	300	300	24	0.004	29.560		
	28	0	240	130	169	300	300	24	-0.113	29.448		
	29	0	264	97	114	300	300	24	-0.161	29.287		
	30	0	288	226	162	300	300	24	-0.120	29.167		
7	31	0	312	1004	615	300	300	24	0.272	29.439		
	31	6	318	1161	1083	300	300	6	0.169	29.608		
	31	9	321	1378	1269	300	300	3	0.105	29.713		
	31	12	324	1484	1431	300	300	3	0.122	29.835		
	31	14	326	1632	1558	300	300	2	0.091	29.925		
	31	15	327	1773	1702	300	300	1	0.050	29.976		
	31	17	329	2020	1897	300	300	2	0.115	30.091		
	31	20	332	1855	1938	300	300	3	0.177	30.268		
	31	22	334	1788	1822	300	300	2	0.110	30.377		
8	1	0	336	1737	1762	300	300	2	0.105	30.483		
	1	2	338	1724	1730	300	300	2	0.103	30.586		
8	1	5	341	1653	1689	300	300	3	0.000	30.586		
	1	6	342	1634	1643	300	300	1	0.048	30.634		
	1	9	345	1518	1576	300	300	3	0.138	30.772		
	1	12	348	1333	1426	300	300	3	0.122	30.893		
	1	14	350	1293	1313	300	300	2	0.073	30.966		
	1	16	352	1205	1249	300	300	2	0.068	31.035		
	1	20	356	1026	1116	300	300	4	0.117	31.152		
8	2	0	360	902	964	300	300	4	0.096	31.248		
	2	6	366	716	809	300	300	6	0.110	31.358		
	2	8	368	650	683	300	300	2	0.028	31.385		
	2	12	372	596	623	300	300	4	0.047	31.432		
	2	20	380	499	548	300	300	8	0.071	31.503		
8	3	0	384	465	482	300	300	4	0.026	31.529		
	3	6	390	414	440	300	300	6	0.030	31.559		
	3	12	396	370	392	300	300	6	0.020	31.579		
	3	20	404	323	347	300	300	8	0.013	31.593		
8	4	0	408	338	331	300	300	4	0.004	31.597		
	4	6	414	361	349	300	300	6	0.011	31.608		
	4	8	416	499	430	300	300	2	0.009	31.617		
	4	12	420	559	529	300	300	4	0.033	31.650		
	4	16	424	618	588	300	300	4	0.042	31.691		
	4	20	428	656	637	300	300	4	0.049	31.740		
8	5	0	432	583	619	300	300	4	0.046	31.786		
	5	6	438	474	528	300	300	6	0.049	31.835		
	5	12	444	392	433	300	300	6	0.029	31.864		
	5	20	452	375	384	300	300	8	0.024	31.888		
8	6	0	456	367	371	300	300	4	0.010	31.898		
	6	6	462	354	360	300	300	6	0.013	31.911		
	6	20	476	249	302	300	300	14	0.001	31.912	152.97	
8	7	0	480	206	228	300	300	4	-0.010	31.902		
	8	0	504	205	205	300	300	24	-0.082	31.820		
	9	0	528	139	172	300	300	24	-0.111	31.709		
	10	0	552	106	122	300	300	24	-0.154	31.556		
	11	0	576	96	101	300	300	24	-0.172	31.384		
	12	0	600	92	94	300	300	24	-0.178	31.206		
	13	0	624	387	240	300	300	24	-0.052	31.153		
	14	0	648	303	345	300	300	24	0.039	31.193		
	15	0	672	283	293	300	300	24	-0.006	31.187		
	16	0	696	194	239	300	300	24	-0.053	31.134		

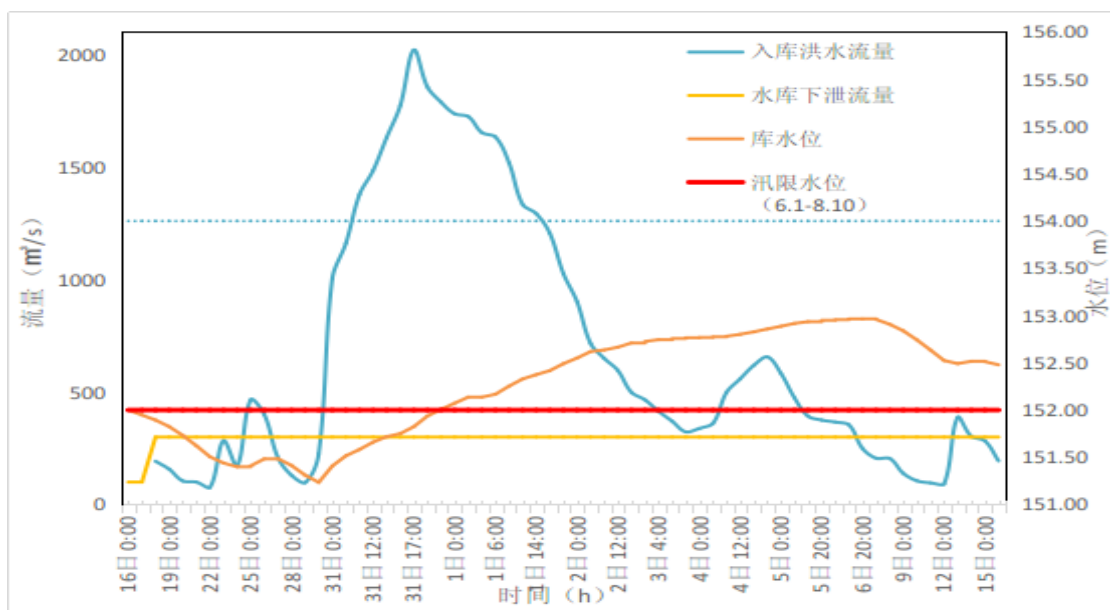


图 4 5 年一遇洪水(下泄流量 300m³/s)调度

4.3.3 “23.7” 暴雨情景移植调度

暴雨移植主要遵循暴雨中心重合、降雨分布特征相符、降雨过程相似等原则，同时考虑降雨的极端性。暴雨移植后，密云水库流域平均降雨量 395mm（库区 684mm）。模型模拟结果显示，密云水库入库洪峰流量 17300m³/s，洪量 22.69 亿 m³。（移植数据来自北京市水务局《北京市“23.7”流域性特大洪水暴雨移植分析报告》）

经分析，密云水库如不进行调度，水库水位将超过坝顶高程（160 米）。密云水库为土石坝水库，为保障水库工程安全，预报调度调洪最高水位控制在设计水位 157.5m 以下。

（1）按规程调度：洪水入库前两天开始预泄，预泄流量 200m³/s,调洪期间最大下泄流量 15400 m³/s，调洪最高水位 157.46m，出现在洪水入库后 62h，水库超汛限运行 10 天，第十日库水位 153.74m，水库削峰率 11.0%，调度过程详见图 5。

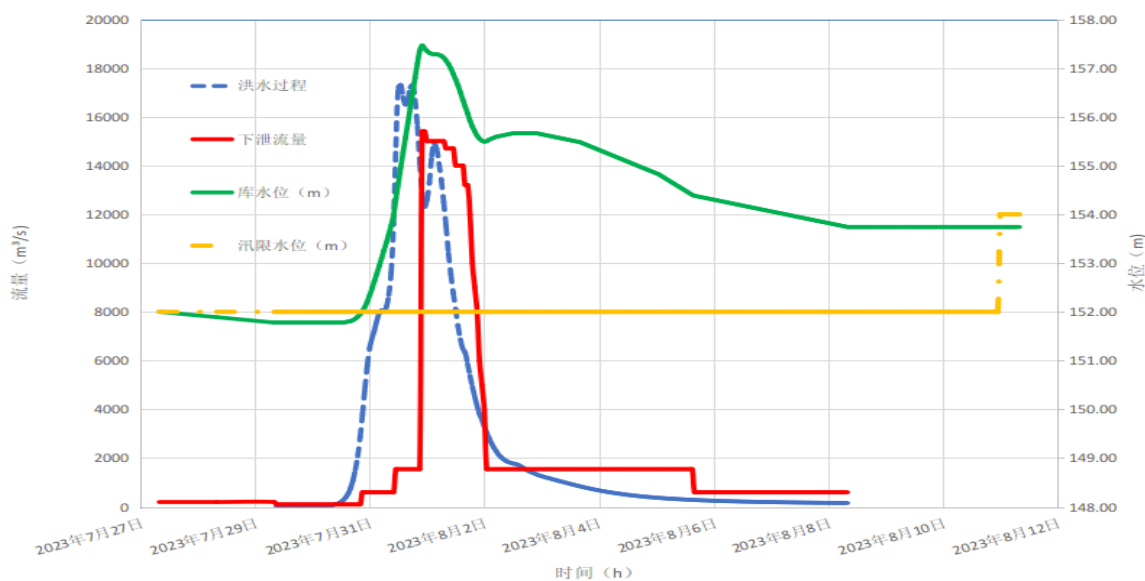


图 5 规程调度过程示例

(2) 预报调度 1: 洪水入库前两天开始预泄, 预泄流量 $200\text{m}^3/\text{s}$, 调洪期间最大下泄流量 $4000\text{ m}^3/\text{s}$, 调洪最高水位 157.50m , 出现在洪水入库后 88h , 水库超汛限运行 9 天, 第十日库水位 155.38m , 水库削峰率 76.9% , 调度过程详见图 6。

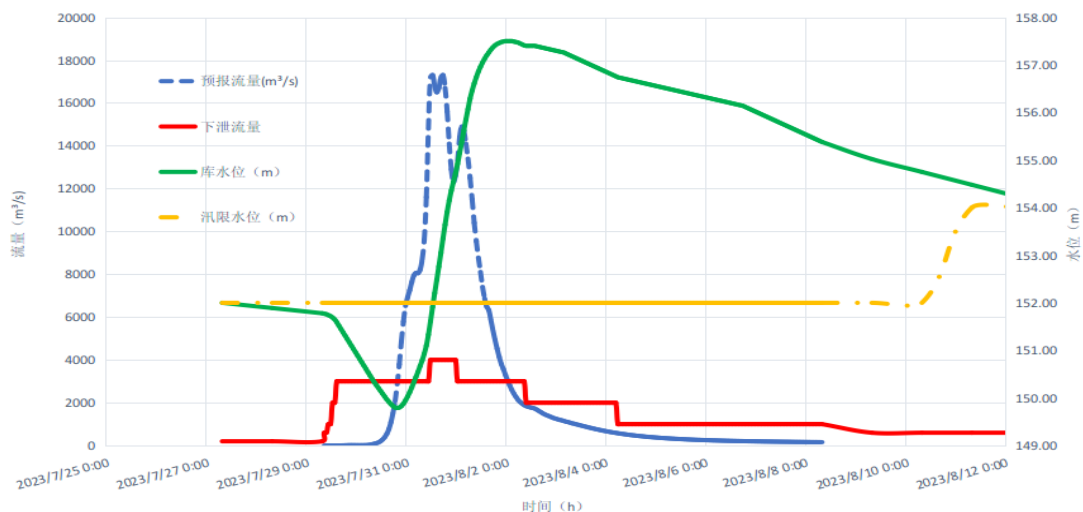


图 6 预报调度 1 (最大下泄流量 $4000\text{ m}^3/\text{s}$) 过程示例

(3) 预报调度 2: 洪水入库前两天开始预泄, 预泄流量 $200\text{m}^3/\text{s}$, 调洪期间最大下泄流量 $3000\text{ m}^3/\text{s}$, 调洪最高水位 157.72m , 出现在洪水入库后 88h , 水库超汛限运行 9 天, 第十日库水位 155.74m , 水库削峰率 82.7% , 调度过程详见图 7。

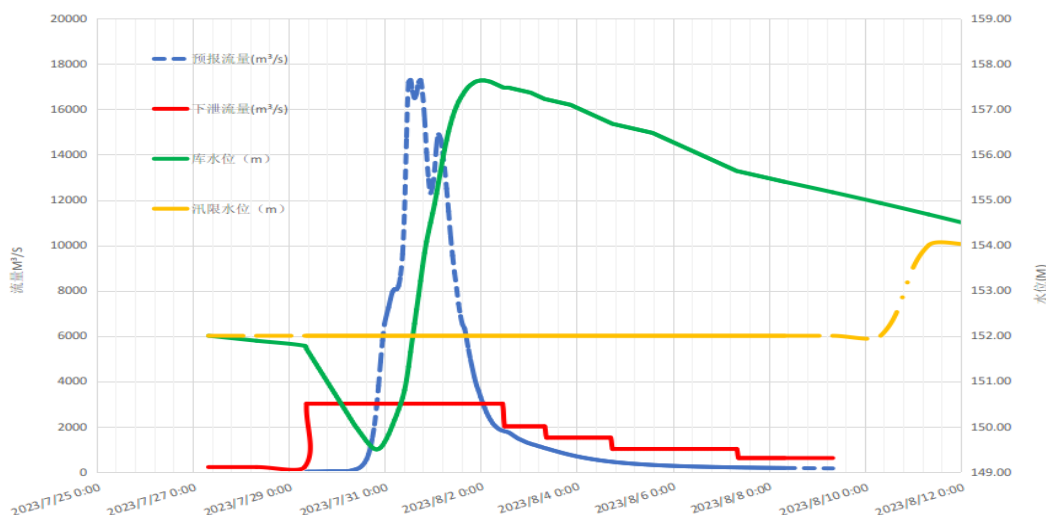


图 7 预报调度 2（最大下泄流量 3000 m³/s）过程示例

表 7 不同调度措施的调洪成果

调度模式	预泄流量 (m ³ /s)	入库洪峰 (m ³ /s)	最大出库流量 (m ³ /s)	最高库水位 (m)	超汛限水位时间 (d)	最高水位出现时刻 (h)	第 10 日水位 (m)	削峰率 (%)
规程调度	200	17300	15400	157.46	10	62	153.74	11.0
预报调度	200	17300	4000	157.50	9	88	155.38	76.9
	200	17300	3000	157.72	9	88	155.74	82.7

4.3.4 超标准洪水调度

当水库发生超标准洪水时，敞开各输、泄水建筑物泄洪。若仍不能满足工程安全的要求，经北京市水务局批准后，选择炸开副坝的形式进行泄洪。调度规程详见《2024 年北京市密云水库超标洪水防御预案》。

4.3.5 供水设施调度规程

密云水库白河发电隧洞以下有七孔桥节制闸和调节池，其中七孔桥节制闸由北京市南水北调团城湖管理处负责日常调度，调节池由北京市密云水库管理处负责调度。

（1）南水北调七孔桥节制闸调度规程

6月1日至9月30日，七孔桥节制闸调度须服从密云水库水旱灾害防御调度。

(2) 调节池调度规程

6月1日至9月30日，调节池挡水闸闸门全开，调节池最高水位不超过90.50m，以确保小西库上游农民耕地不被洪水淹没，小西库上游洪水入调节池后优先引入京密引水渠，若京密引水渠引水流量不能满足泄洪要求，报北京市水务局批准后开启调节池泄洪闸，将洪水排入白河河道。

5 调度权限与职责

5.1 调度权限

北京市密云水库管理提出洪水调度方案报送北京市水务局，抄报北京市水利工程管理中心；北京市水务局调度指令（含批复和调度令等）直接下达至密云水库管理处，抄送北京市水利工程管理中心；调度指令由密云水库管理处负责组织实施。

5.2 调度职责

5.2.1 密云水库管理处职责

全面负责密云水库工程运行的日常管理与维护，雨、水、工情的监测工作，组织制定洪水调度方案并负责组织实施。

5.2.2 密云水库管理处调度运行科职责

负责水旱灾害防御调度及日常管理工作；负责水库雨水情监测、洪水预报和调度、水资源调度。配合相关部门开展水旱灾害防御应急抢险工作。及时向属地政府通报水旱灾害防御工作信息，协助做好抢险救灾技术支撑工作。

5.2.3 密云水库管理处其他相关业务部门职责

党务办公室：负责掌握职工思想动态，指导水旱灾害防

御宣传。

行政办公室：负责水旱灾害防御相关文件的收发及协调工作，协助组织召开水旱灾害防御相关会议。

人事教育科：负责督查水旱灾害防御责任制的落实；协助组织水旱灾害防御培训、演练等工作。

财务科：负责水旱灾害防御类资金的支付与监督。

审计科：负责监督检查水旱灾害防御责任制落实及资金使用。

纪检监督科：负责监督水旱灾害防御责任制的落实；负责水旱灾害防御相关项目廉政合同的监督工作。

规划计划科：负责落实水旱灾害防御资金安排。

工程管理的科：负责监督指导全处的水工检查观测和机电闸门运行管理工作；组织有关业务部门对工情、汛情进行分析并提出处理意见；组织工程维护及抢险工作。

水环境管理科：负责所辖区域河长制工作；参与组织水突发事件应急处置工作；负责水库淹没区的调查工作。

应急与安全管理科：负责全处水旱灾害防御安全工作，做好与驻水库武警部队、地方公安等部门的协调联系工作。

科技科：组织处技术委员会成员参与会商，协助制定洪水调度、抢险等实施方案；监督指导全处网络信息化和水质监测工作。

法制科：负责组织宣传并贯彻《防洪法》《水法》等法律法规，为依法水旱灾害防御提供保障；负责涉水案件的处理。

数字孪生建设项目办公室：负责密云水库数字孪生流域建设项目推进及项目成果应用。

潮河管理所：负责水旱灾害防御工作；按规范要求进行雨、水、工情的测报分析；要求测报及时准确；负责水工建筑物的维护，确保机电、闸门、供电系统的正常运行；执行洪水调度方案；制定相关测洪方案。

白河管理所：负责水旱灾害防御工作；按规范要求进行雨、水、工情的测报分析；要求测报及时准确；负责水工建筑物的维护，确保机电、闸门、供电系统的正常运行；执行洪水调度方案；制定相关测洪方案。

库区管理所：负责密云水库工程管理范围内护网管理、水面保洁工作，负责密云水库封闭管理和库区水环境巡视检查工作，协助河长制相关工作。

库滨带管理所：负责辖区内林木倒伏清理工作；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

水环境监测分中心：负责完成降水及洪水水质测验；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

科技推广中心：保障雨水工情遥测系统正常运行；确保报讯通讯通畅、报讯网络通畅、水旱灾害防御值班系统及视频会商正常运行。

水生态所：负责辖区内林木倒伏清理工作；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

资产管理中心：负责水旱灾害防御物资保障、清查、储备及管理工作；联系备案水旱灾害防御物资厂家。

公共服务中心：负责全处水旱灾害防御宣传工作。

后勤服务中心：负责水旱灾害防御后勤保障；负责运输保障，确保水旱灾害防御用车；负责抢险物资运输，按照《北京市密云水库水旱灾害防御应急预案》联系各单位的货运车

辆以及社会上的大型车辆待命。

6 洪水调度工作流程

6.1 调度准备

6.1.1 安全监测

按照《密云水库水利工程运行管理标准化运行手册》《密云水库水利工程运行管理标准化制度手册》中相关制度，做好大坝安全监测工作，掌握大坝运行状况，做好维修养护工作，发现工程隐患及时报告并消除。

6.1.2 雨水情监测

密云水库流域面积 15788km²，流域内设有 40 个遥测雨量站，另有 12 个水文站（6 个水库站，6 个河道站）与遥测雨量站共同布设。北京市密云水库管理处所属四个水文站（张家坟水文站、下会水文站、白河出库站、潮河出库站）的雨水情，汛期通过市话及北京市密云水库管理处内部的防汛通讯网报至调度运行科，调度运行科通过“北京市报讯网络系统”进行上报。在具体实施报讯时，由调度运行科负责。

6.1.3 洪水预报

密云水库的洪水预报依托 40 个遥测站点的雨情和库区水位的实时监测数据，采用人工预报与洪水预报系统相结合的方式。当发布中雨及以上级别降雨天气预报或发布预警信息时，开展水库洪水预报分析。最终预报成果以北京市水文总站预报结果为准。

6.2 调度会商

6.2.1 组织会商

（1）当接到上级预警时，根据不同预警级别组织水库相关单位进行水旱灾害防御会商。

(2) 当水库水位接近汛限水位时, 根据水库流域降雨来水情况及洪水预报结果, 由水旱灾害防御工作领导小组主管水旱灾害防御工作副组长组织召开。

6.2.2 会商人员

会商人员包括密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组全体成员, 密云水库水旱灾害防御技术支撑专家(北京市水文总站专家、北京市水科学技术研究院专家、北京市水务规划研究院专家、北京市智慧水务发展研究院专家)。

密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组成员由组长、副组长、技术负责人及成员组成。

组长(刘延安): 负责水旱灾害防御工作的全面工作。

副组长(赵龙): 负责协助组长做好水旱灾害防御的全面工作; 负责水库雨、水情监测工作; 负责水库水文设施设备运行管理工作。

副组长(顾拓): 负责工情监测管理、水工、机闸电设施设备运行管理、水资源保护管理等工作。

副组长(孙秀红): 负责督查水旱灾害防御责任制落实、宣传、职工思想动态工作。

副组长(王鹏): 负责法律保障、人员安排、水旱灾害防御规划管理等工作, 为水旱灾害防御新闻发言人。

副组长(孙浩军): 负责水旱灾害防御资金、物资落实应急、后勤保障等工作。

技术负责人(赵龙): 负责水旱灾害防御各方案审定、技术指导、消隐工程实施、数字孪生项目实施及网络、通讯、水质保障工作。

成员由处属各单位党政负责人、机关各科室负责人组

成。

6.2.3 会商程序与内容

当密云水库水位接近汛限水位或气象部门发布极端强降雨天气预警信息时，由调度运行科报处水旱灾害防御工作主管领导，经同意后启动水旱灾害防御会商。

会商时，调度运行科汇报当前雨水情，工程管理科汇报工程运行情况，之后由处技术负责人与调度运行科、工程管理科等相关单位商讨制定调度方案，水旱灾害防御工作领导小组讨论是否同意方案。讨论通过后，由密云水库管理处主任签发后，报北京市水务局批准，报北京市水利工程项目管理中心备案。

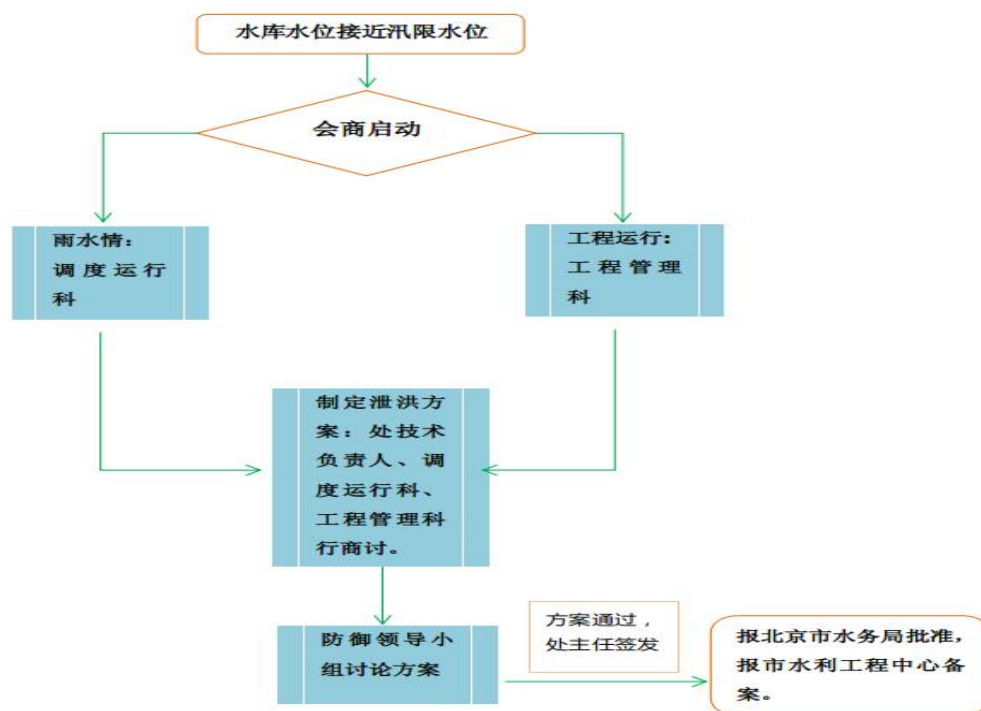


图 5 调度会商流程示意图

6.3 调度决策

6.3.1 确定洪水调度措施

密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组组织召开水旱灾害防御会商，根据当前雨水工情信息，制定洪水调度措施。

6.3.2 请示、审批程序

由密云水库管理处调度运行科起草水旱灾害防御调度请示，由密云水库管理处主任签发后，上报北京市水务局批准，同时抄送市水利工程管理中心，批准后将洪水调度措施通报水库下游各区防汛指挥部办公室。密云区政府防汛抗旱（应急）指挥部办公室（联系人：张立涛；电话 18500937277、69044808；传真：69040309）；潮白河管理处（值班电话：69403583；传真：69403849）；怀柔区（值班室电话：61653939；传真：61653966）；顺义区（值班室电话：89429322；传真：89436130）；通州区（值班室电话：80881930；传真：80887020）。

6.4 调度实施

6.4.1 调度运用

调度运行科及时掌握流域内天气变化形势，雨、水情信息，做好洪水预报；及时发布汛情预警；组织水旱灾害防御会商和洪水调度。

工程管理科监督指导全处水工检查观测和机电闸门运行管理；组织有关业务部门对工情、汛情进行分析并提出处理意见。

潮、白河管理所负责水旱灾害防御工作；按规范要求进行雨、水、工情的测报分析；负责水工建筑物的维护，确保机电、闸门、供电系统的正常运行；负责潮、白河入库洪水测报；执行洪水调度方案。

科技推广中心保障雨、水、工情遥测系统正常运行；确保报讯通讯通畅和报讯网络通畅。

后勤服务中心负责交通保障，确保水旱灾害防御用车及抢险物资运输。

密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组加强与密云区水务局对接联动，及时水库下游属地政府通报水旱灾害防御工作信息，协助做好水旱灾害抢险救灾技术支撑工作，及时报告防洪调度方案和水库水雨情信息，泄洪期间加强信息反馈及共享。

水旱灾害防御调度请示，见附表 1；

水旱灾害防御调度通知单，见附表 2；

密云水库防汛调度令，见附表 3；

密云水库调度概化图，见附图 6；

密云水库下游河道分布示意图，见附图 7。

6.4.2 调度总结

调度运行科及时总结洪水调度情况，并报送北京市水务局，报北京市水利工程管理中心备案。内容包括雨水情信息采集、洪水预报、调度会商等调度准备工作；洪水调度请示的上报、批复、执行等调度执行工作；水库拦洪率及削峰率等调度效益评估工作。

6.4.3 归档

防洪调度相关文档资料、影像资料，由密云水库管理处负责归档。

7 附件

7.1 水库及流域概况

密云水库是华北地区最大的水库，由潮白河上游两大支

流潮河、白河汇流而成，控制潮白河流域面积 15788km^2 ，占总流域面积的 88 %。潮河发源于河北省承德市丰宁县，至主坝坝址长 220km；白河发源于河北省张家口市沽源县，至主坝坝址长 248km。水库处于东经 $115^{\circ}25'$ 到 $117^{\circ}30'$ ，北纬 $40^{\circ}20'$ 至 $41^{\circ}45'$ 之间。水库流域属于土石山区，上游地势较高；库区附近地势稍低；下游为平原地带。流域属中纬度大陆性季风气候，冬季干旱，春秋多风，夏季多雨，降雨量主要集中在 7、8 月份，占全年降雨量的 56 %。

密云水库是一座以防洪、供水为主要功能的综合利用、多年调节的水利工程，并保护着下游京、津、冀地区的防洪安全，是治理潮白河的一项根本措施。下游保护范围内有京承、大秦铁路、京哈高速公路等主要交通干线，城市人口众多，涉及北京市密云区、怀柔区、顺义区、通州区，河北省香河县及天津市宝坻区、武清区等多个地区，淹没面积 8178km^2 。密云水库流域图，见附图 1。

7.2 水库工程基本情况

水库工程按千年一遇洪水设计，万年一遇洪水校核，坝顶高程 160.0m，设计水位 157.5m，校核水位 158.5m，正常蓄水位 157.5m，汛期限制水位 152.0m，死水位 126.0m。水库总库容 43.75 亿 m^3 ，其中防洪库容 9.27 亿 m^3 ，调洪库容 11.08 亿 m^3 ，兴利库容 35.45 亿 m^3 ，死库容 4.19 亿 m^3 。

建库 60 多年来，拦蓄了水库上游的全部洪水，累计减淹面积 3432 万亩，保证了水库下游人民的生命和财产安全，发挥了巨大的社会效益、经济效益和生态效益。

密云水库防洪工程主要由挡水建筑物、输水建筑物、泄水建筑物组成。建筑物较多，分布较广，枢纽布置比较复杂，

西起北白岩副坝，东至第三溢洪道，沿线长约 25km。水库包括两座主坝、五座副坝、三座溢洪道、一座调节池、七条输泄水隧洞，共有闸门 41 扇。（除第九水厂引水隧洞选用高程系为北京高程系，密云水库其他建筑物高程系均采用大沽高程系，北京高程系高程=大沽高程系高程-0.94m。）

密云水库枢纽工程布置示意图，见附图 2，密云水库特征值示意图，见附图 3。

7.2.1 挡水建筑物

密云水库挡水建筑物有白河、潮河两座主坝（主坝典型断面图，见附图 4、5），北白岩、走马庄、西石骆驼、南石骆驼、九松山五座副坝。坝顶高程 160.00m，坝顶总长 4559.50m，坝顶宽 8.00m(北白岩副坝坝顶宽 10.00m)，除走马庄副坝为心墙和均质的复合坝型、西石骆驼副坝为心墙和斜墙的复合坝型、南石骆驼副坝为均质和斜墙的复合坝型外，其余均为碾压式粘土斜墙坝。坝顶上游设浆砌石防浪墙，墙底与坝体防渗墙连接，构成统一的防渗体。

7.2.2 输水建筑物

密云水库输水建筑物有白河发电隧洞、潮河输水隧洞、第九水厂引水隧洞。

白河发电隧洞：工程位于白河主坝右岸，圆形断面，内径 6.00m，压力隧洞，洞长 421.36m，进口高程 116.00m，出口接白河电站，最大引水流量 $153\text{m}^3/\text{s}$ ，发出的电能投入京津唐电网。白河电站尾水渠以下设有调节池一座，总库容 503 万 m^3 （已淤积 160 万 m^3 ），坝顶高程 94.50m。其南端建有泄水闸一座，为泄洪之用，泄水闸右侧建有京密引水渠进水闸，由京密引水管理处管辖，用于供北京城市用水。调节池

小西库北端设有挡水闸两扇，非汛期用以挡水，防止池水倒灌常闭，汛期用以排北白岩局部山洪于池内，因而常开。

潮河输水隧洞：该隧洞为圆形压力隧洞，2003 年 9 月 24 日开始进行除险加固，原设计参数有所改变，洞径 4.00m，洞长 233.50m，进口高程 130.00m，最大输水流量 $208\text{m}^3/\text{s}$ ，靠近隧洞末端伸出两条支管，各接 3000kw 机组一台，即潮河电站，电站发出的电能投入京津唐电网，本电站引水管入口已于 2001 年 4 月封堵，电站彻底废弃。

第九水厂引水隧洞：工程位于潮河九松山副坝以东约一千米处，是北京市第九水厂二期工程取水口，1995 年 5 月正式投入运行。圆形压力洞，洞长 3078m，洞径 3.50m，进口高程 117.00m，进口闸门底坎高程 115.00m，下游支洞出口高程 106.00m，设计日引水能力 100 万 m^3 。（该建筑物高程基准为北京地方高程）

7.2.3 泄水建筑物

密云水库泄水建筑物主要有三座溢洪道、白河泄空隧洞、走马庄隧洞（已不参加泄洪）、潮河泄空隧洞和潮河人防隧洞。

三座溢洪道位于潮河黄各庄薄弱山脊一带，为主要泄水建筑物。其中第一溢洪道为河岸深孔式，闸首设有五孔 $9\text{m}\times 8\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 140.00m，最大泄量 $4690\text{m}^3/\text{s}$ ；第二溢洪道为河岸开敞式，设有五孔 $12\text{m}\times 9.2\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 148.50m，最大泄量 $4250\text{m}^3/\text{s}$ ；第三溢洪道为河岸开敞式，1983 年投入使用，闸首设有六孔 $12\text{m}\times 12.7\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 145.00m，最大泄量 $6790\text{m}^3/\text{s}$ 。

潮河人防隧洞为 1978 年增设，库水位在 140.00m 以下

时原泄水建筑物泄量不能满足“人防”要求，因而增设此洞，此洞同时担负百年以上洪水的下泄任务。增设此洞后非汛期库水位可在 15 天之内由 153.00m 降至 135.00m(安全水位)，汛期库水位可在 15 天之内由 143.00m 降至 135.00m。隧洞为圆形压力洞，洞径 8.20m，长 200.00m，进口高程 120.00m，最大泄量 924m³/s。

白河泄水支洞原为白河发电隧洞的施工支洞，后改为泄万年洪水之永久建筑物，后由于修建第三溢洪道、人防隧洞等，支洞不再承担泄洪任务。泄水支洞长 120.00m，出口闸门上游段为圆形断面有压隧洞，下游段为城门洞形无压隧洞。

走马庄隧洞位于走马庄副坝，为千年以上洪水的泄洪任务而设，增建第三溢洪道后，不再承担泄洪任务。走马庄隧洞长 137.00m，进口高程 125.00m，在南水北调来水调入密云水库调蓄工程中进行了改造，由洞径 6.00m 的圆形压力隧洞改为内嵌洞径 2.60m 的钢管。隧洞 0+080~0+095 段新增事故检修闸门一座，出口弧形工作闸门改为蝶阀井。

白河泄空隧洞、潮河泄空隧洞分别位于白河主坝、潮河主坝坝头。为泄空白河库和潮河库而设。同时也担负人防泄空水库的任务。白河泄空隧洞，进口高程 101.50m，洞长 586.53m，经除险加固后，要求在库水位 130.00m 以下使用。潮河泄空隧洞，进口高程 106.50m，洞长 628.59m，圆形压力隧洞，洞径 3.10m（原洞径 3.70m，经 2002 年加固后洞径改为 3.10m），竖井式进口。

水库主要技术指标表，见附表 4。

7.2.4 水库工程现状

各挡水建筑物从外观检查、渗流观测、变形观测成果分析来看，各项技术指标均低于设计值，外观巡视检查未出现异常，工程总体运行正常。在输泄水建筑物中，新建第一溢洪道挡水，第二、三溢洪道闸底扬压力低于设计及历史最高值，各隧洞外水压力均低于设计及历史最高值。各建筑物外形观测未见异常；各闸门挡水面板、水封、主次梁、吊耳等部件工作良好；启闭机传动、制动、润滑等部位工况正常。水库坝体观测设施、设备运行正常，能保证汛期正常观测工作的需要。

综上所述，各挡水、输泄水建筑物及其附属设施运转基本正常，能保证蓄泄设计标准内洪水。

7.3 信息采集、通讯情况

密云水库雨水情自动测报系统于 2003 年汛期建成投入运行，实现对流域内雨情和库区水位的实时监测。该系统在密云水库流域共 42 个遥测站点，其中 4 个基本水文站（白河、潮河、张家坟、下会）和区间河流（白马关河、牯牛河、安达木河、清水河）4 个巡测站与遥测雨量站共同布设，另有 32 个遥测雨量站和 2 个水位站（调节池、小西库）。该系统可为密云水库水旱灾害防御业务提供水库流域的雨量和水位信息数据，目前的通信方式为北斗卫星和 GPRS 两种新模式。雨水情监测站点一览表，见附表 5。

通讯是密云水库洪水灾害防御工作的重要部分，水旱灾害防御单位采用有线（电话）、无线（对讲机、800M 电台、卫星电话）两套通讯方式，正常情况下两套系统同时运行，电话为第一保障，当电话通讯出现故障时，启用无线通讯方式，保证通讯畅通。同时汛期要求密云水库管理处所有职工

保持手机处于 24 小时开机状态，确保通讯畅通。

卫星电话为最后保障，密云水库管理处现有 4 台，其中调度运行科 2 台，张家坟水文站、下会水文站各 1 台。

7.4 设计洪水成果和调洪计算成果

密云水库的设计洪水，曾先后经原水电部北京水利水电勘测设计研究院、清华大学水利水电工程系、天津勘测设计研究院等单位多次进行分析计算。现在采用 1996 年天津院的设计洪水复核成果。

2004 年，清华大学开展了《密云水库汛限水位研究》工作，并已经过专家组审批通过。该研究工作中，库容曲线、设计洪水成果均采用 1996 年水利部电力工业部天津勘测设计研究院计算成果。

洪峰洪量曲线表/关系表，附表 6。

水位库容曲线表/关系表，见附表 7。

水位 - 泄流曲线表，见附表 8。

设计洪水成果表，见附表 9。

调洪计算成果表，见附表 10。

主汛期设计洪水过程线，见附表 11。

后汛期设计洪水过程线，见附表 12。

7.5 历史洪水

密云水库的防洪库容较大，影响洪水调度的主要因素不是洪峰流量，而是七天洪量。以七天洪量作为判别条件，自 1960 年水库建成运行以来，尚未发生大于十年一遇的洪水，其中，相当于十年一遇的洪水有一次（1974 年），介于五年到十年一遇的有两次（1964 年、1973 年），相当于五年一遇的有一次（1994 年），其余洪水均小于五年一遇。相对水

库的设计洪水标准（千年一遇）而言，建库以来所发生的洪水都是小洪水。历史洪水情况表见附表 13。

7.6 附则

本预案由北京市密云水库管理处编制，解释权归北京市密云水库管理处，有效期为 2024 年，原则上一年修订一次。

7.7 附表

附表 1 水旱灾害防御调度请示

附表 2 水旱灾害防御调度通知单

附表 3 密云水库防汛调度令

附表 4 水库主要技术指标表

附表 5 雨水情监测站点一览表

附表 6 洪峰洪量曲线表/关系表

附表 7 水位库容曲线表/关系表

附表 8 水位 - 泄流曲线表

附表 9 设计洪水成果表

附表 10 调洪计算成果表

附表 11 主汛期设计洪水过程线

附表 12 后汛期设计洪水过程线

附表 13 历史洪水情况表

7.8 附图

附图 1 密云水库流域图

附图 2 密云水库枢纽工程布置示意图

附图 3 密云水库特征值示意图

附图 4 密云水库白河主坝典型横断面图

附图 5 密云水库潮河主坝典型横断面图

附图 6 密云水库调度概化图

附图 7 密云水库下游河道分布示意图

附表 1 水旱灾害防御调度请示
水旱灾害防御调度请示

XXXX 管理处

XX [202X] XX 号

签发人:

XX（单位）关于 XX 的请示

北京市水务局：

XXXXXXX（正文）

第一部分为基本情况。应包括当前雨水情、上游来水、后期来水预报及可能产生的影响等内容。

第二部分为请示的调度方案。应包括调度起始结束时间、控制流量、调度及达到的目标。

第三部分为工作部署和保障措施。应包括实施调度后可能影响到的下游及周边区域、所做的工作部署、采取的措施。

妥否，请批示。

联系人：XXX XXX（电话） XXX（传真）

年 月 日

（盖章）

附表 2 水旱灾害防御调度通知单

水旱灾害防御调度通知单

年第 号

调度单位		通话人	
调度内容:			
调度运行科 (签章)			
领导批示			
通知以下单位			
受话单位			
受话人		通话时间	月 日 时 分
联系电话			
通话内容:			
受话单位			
受话人		通话时间	月 日 时 分
联系电话			
通话内容:			
执行 情况			

附表 3 密云水库防汛调度令
密云水库防汛调度令

库汛令[]第 号

签 发：

发 往		调度项目	
发调度令人		接收人	
发调度令时间	月 日 时 分	接收时间	月 日 时 分
调 度 内 容			

密云水库防汛调度令回执

调度令编号	库汛令[]第 号	调度项目	
执行单位签收		执行人	
执行时间	月 日 时 分	回执时间	月 日 时 分
执 行 情 况			

附表 4 主要工程技术指标表

工程名称：密云水库			主坝	类型	白河	潮河	潮河 输水 隧洞	类型	圆形压力洞	
建设单位：密云水库修建总指挥部				坝型	碾压式斜墙土坝			断面尺寸(m)	Φ4.00	
建设地点：北京市密云区溪翁庄村				坝顶高程	160.00	160.00		进口底高程(m)	130.00	
始建时间：1958年9月				防浪墙顶高	161.00	161.00		出口底高程(m)	115.30	
建成时间：1960年9月				最大坝高(m)	66.40	56.00		最大泄量(m³/s)	208.00	
设计单位：清华大学水利系				坝顶长度(m)	960.20	1008.00		启闭设备	卷扬1×125T,液压50T	
工程等级：一等				坝顶宽度(m)	8.00	8.00		进口闸门型式	4×4.2—27.5 平板事故检修门	
所在河流：潮白河				上游边坡比	2.85,3.15,3.5	2.5,3.8,3.0		第九水 厂引水 隧洞	类型	圆形压力洞
改建时间：				下游边坡比	2.2,2.5,8.0	2.088,2.5,3.0			断面尺寸(m)	Φ3.50
施工单位：				坝基防渗形式	混凝土防渗墙 壤土齿槽 帷幕灌浆联合防渗	壤土齿槽			进口闸门底坎高 程(m)	115.94（北京地 方高程115.00）
主要功能：防洪、供水			坝基地质	砂卵石	砂砾石	进口高程(m)	117.94（北京地 方高程117.00）			
工程投资：26400万元			排水形式	表面斜卧式	卧式表面堆石排水 （河床部分） 管式排水 （左岸二级阶地）	设计最大日供水	100.00万m³			
集水面积：15788km²			副坝	座数（座）	5		下游支洞出口高 程(m)		106.94（北京地 方高程106.00）	
多年平均降水量：469mm				总长度(m)	2591.30		进口闸门型式		4×4—43.5 平板事故检修门	
多年平均蒸发量：0.757亿m³				最大坝高(m)	39.00		类型		河岸深孔式	
多年平均径流量：8.62亿m³				类型	圆形压力隧洞		堰顶高程（m）		140.00	
多年平均输沙量：144.74万t				断面尺寸(m)	Φ6.00		孔口总净宽(m)		45.00	
历史最大入库流量：3670m³/s				进口底高程(m)	116.00		孔数	5		
发生时间：1994年7月13日				进口闸门型式	5×6—41.5平板事故检修门		闸门型式	9×8—17.5 弧形工作门		
历史最高洪水位				155.30m	最大泄量(m³/s)	153.00		最大泄量(m³/s)	4690.00	
发生时间				2021年10月1日	进口启闭设备	卷扬2×80T		消能型式	差动式挑流	
高程系统				大沽	类型	圆形压力隧洞		启闭设备	液 压 2×800/160KN—7.8m	
设计抗震烈度			坝、溢洪道8度 其他7.5度	断面尺寸(m)	Φ8.20		溢洪道堰型	平底坎		
标准	设计	千年一遇	白河发 电隧洞	进口底高程(m)	120.00		进口底高程(m)	140.00		
	校核	万年一遇		出口底高程(m)	118.50		类型	河岸开敞式		
	现状	年一遇		进口闸门型式	7×7.5—38.5平板检修门		堰顶高程(m)	145.00		
水库 特性	调节性能	多年调节	白河人 防隧洞	最大泄量(m³/s)	924.00		孔口总净宽(m)	72.00		
	进口启闭设备	卷扬2×125T		孔数	6					
	闸门型式	9×8—12.7—12.7 弧形工作门		最大泄量(m³/s)	6790.00					
	死水位	126.00m	白河泄 空隧洞	类型	井式进口无压洞		消能型式	连续式挑流		
	汛限水位（主汛期）	152.00m		断面尺寸(m)	Φ3.70		启闭设备	卷扬2×37.5T		
	汛限水位（后汛期）	154.00m		进口底高程(m)	101.50		溢洪道堰型	实用堰		
	正常蓄水位	157.50m	白河泄 空隧洞	出口底高程(m)			进口底高程(m)	145.0		
	设计洪水位	157.50m		进口闸门型式	3×3.0—56.1平板工作门		类型	河岸开敞式		
	防洪高水位	157.50m		最大泄量(m³/s)	110.00		堰顶高程（m）	148.50		
	校核洪水位	158.50m	白河泄 空隧洞	进口启闭设备	卷扬2×40T		孔口总净宽(m)	60.00		
	总库容	43.75亿m³		类型	井式进口有压洞		最大泄量(m³/s)	4250.00		
	拦洪库容	9.27亿m³		断面尺寸(m)	Φ3.10		消能型式	差动式挑流		
水库 淹没	调洪库容	11.084亿m³	白河泄 水支洞	进口底高程(m)	106.50		启闭设备	卷扬2×25T		
	防洪库容	9.27亿m³		出口底高程(m)	104.80		进口闸门型式	12×9.2—9 弧形工作门		
	进口闸门型式	2.8×3.7—52.5检修门		孔数	5					
	兴利库容	35.45亿m³	白河泄 水支洞	最大泄量(m³/s)	105.98		溢洪道堰型	真空剖面堰		
	死库容	4.19亿m³		进口启闭设备	卷扬1×160T		进口底高程(m)	148.50		
	已淤积库容	1.70亿m³		类型	无压洞		发电装机容量	8.55万kw		
	淹没高程	155.00m	白河电 站	断面尺寸(m)	闸门前Φ5.50闸门后3.5×2.1		发电机组台数	6		
	迁移高程	157.50m		进口底高程(m)			设计年发电量	11000万度		
	淹没耕地面积	16.83万亩		出口底高程(m)	114.17		设计发电水位			
	迁移人口数量	47386人		最大泄量(m³/s)			设计发电流量			
迁移村庄数量	65个	启闭设备	卷扬1×50T		发电尾水位					
设计灌溉面积	400万亩									
供水情况							南水情况			
供水对象	灌溉面积	灌溉面积	历年供水量（亿m³）			入库时间	入库总量			
城市	农村	设计	城市供水量	农业供水量	总量	2015年9月1日	5.746亿m³			
		400万亩			411.27					

附表 5 雨水情监测站点一览表

序号	站名	水系	河流	东经	北纬	监测类型
1	云 洲	潮白河	白河	115°45'47"	41°03'34"	人工+遥测雨量+水位
2	叨 鳄	潮白河	红河	115°82'53"	40°72'55"	遥测雨量站
3	白河堡	潮白河	白河	116°10'42"	40°39'10"	人工+遥测雨量+水位
4	下 堡	潮白河	白河	116°12'141"	40°69'72"	人工+遥测雨量+水位
5	白 草	潮白河	黑河	116°05'25"	41°07'15"	遥测雨量站
6	黑龙山	潮白河	黑河	116°04'46"	41°14'22"	遥测雨量站
7	东万口	潮白河	黑河	116°04'01"	40°59'29"	遥测雨量站
8	河 东	潮白河	黑河	116°30'32"	41°06'08"	遥测雨量站
9	千家店	潮白河	白河	116°20'35"	40°41'37"	遥测雨量站
10	三道营	潮白河	黑河	116°23'54"	40°47'20"	人工+遥测雨量+水位
11	碾 子	潮白河	天河	116°29'12"	40°48'13"	遥测雨量站
12	喇叭沟	潮白河	汤河	116°36'58"	40°54'05"	遥测雨量站
13	宝山寺	潮白河	菜食河	116°33'51"	40°41'38"	遥测雨量站
14	汤河口	潮白河	汤河	116°38'04"	40°44'02"	遥测雨量站
15	长哨营	潮白河	汤河	116°44'38"	40°47'34"	遥测雨量站
16	四 海	潮白河	菜食河	116°24'26"	40°31'48"	遥测雨量站
17	琉璃庙	潮白河	琉璃河	116°39'25"	40°36'08"	遥测雨量站
18	张家坟	潮白河	白河	116°46'33"	40°36'58"	人工+遥测雨量+水位
19	小坝子	潮白河	潮河	116°22'30"	41°27'21"	遥测雨量站
20	上黄旗	潮白河	潮河	116°40'32"	41°27'18"	遥测雨量站

序号	站名	水系	河流	东经	北纬	监测类型
21	大 阁	潮白河	潮河	116°41'32"	41°11'23"	人工+遥测雨量 +水位
22	石人沟	潮白河	潮河	117°01'33"	41°04'48"	遥测雨量站
23	虎什哈	潮白河	潮河	116°58'58"	40°53'8"	遥测雨量站
24	安纯沟	潮白河	潮河	117°11'28"	40°52'49"	遥测雨量站
25	戴 营	潮白河	潮河	117°04'47"	40°46'50"	遥测雨量站
26	缸 房	潮白河	潮河	117°16'47"	40°40'53"	遥测雨量站
27	五道营	潮白河	潮河	116°48'33"	40°54'57"	遥测雨量站
28	后营子	潮白河	潮河	116°56'41"	41°10'22"	遥测雨量站
29	兵马营	潮白河	牐牛河	116°59'55"	40°34'54"	遥测雨量+水位
30	桑 园	潮白河	安达木河	117°08'49"	40°34'07"	遥测雨量+水位
31	葡萄园	潮白河	清水河	117°07'11"	40°31'46"	遥测雨量+水位
32	密子洼	潮白河	白马关河	116°52'14"	40°35'39"	遥测雨量+水位
33	白马关	潮白河	白马关河	116°54'44"	40°42'45"	遥测雨量站
34	遥桥峪	潮白河	安达木河	117°22'31"	40°38'13"	人工+遥测雨量 +水位
35	新城子	潮白河	安达木河	117°19'60"	40°38'51"	遥测雨量站
36	半城子	潮白河	牐牛河	117°02'18"	40°37'17"	人工+遥测雨量 +水位
37	下 会	潮白河	潮河	117°10'06"	40°36'23"	人工+遥测雨量 +水位
38	六道河	潮白河	清水河	117°19'32"	40°23'30"	遥测雨量站
39	白 河	潮白河	白河	116°50'33"	40°28'53"	人工+遥测雨量 +水位
40	潮 河	潮白河	潮河	116°58'38"	40°26'42"	人工+遥测雨量 +水位
41	调节池	潮白河	白河	116°49'	40°27'	水位站：人工+遥测
42	小西库	潮白河	白河	116°48'	40°27'	水位站：人工+遥测

附表 6 洪峰洪量曲线表/关系表

年份	日期	洪峰流量 (m^3/s)	7日洪量 (万m^3)	年份	日期	洪峰流量 (m^3/s)	7日洪量 (万m^3)
1960年	7.16	921	17359	1993年	7.07	194	3100
1961年	7.19	254	6569	1994年	7.13	3670	35085
1962年	7.25	1620	34473	1995年	7.29	1222	8755
1963年	8.09	1230	23914	1996年	8.06	1139	18668
1964年	8.02	3060	60225	1997年	8.01	2500	18165
1965年	7.23	1210	10942	1998年	7.06	3040	24879
1966年	7.29	524	12198	1999年	7.22	115	2211
1967年	8.26	417	11474	2000年	8.09	160	2432
1968年	7.29	277	7803	2001年	7.25	1400	7357
1969年	8.11	1250	30559	2001年	8.19	1291	10341
1970年	8.05	431	12656	2002年	8.01	281	3947
1971年	8.24	274	4798	2003年	9.06	201	2583
1972年	7.28	2510	15578	2004年	8.25	309	4203
1973年	8.15	1880	55568	2005年	8.12	618	11379
1974年	7.25	2500	71457	2006年	8.1	1340	2998
1975年	8.12	637	10183	2007年	7.18	335	1434
1976年	7.23	3650	22381	2008年	8.11	897	5553
1977年	7.3	1030	33334	2009年	7.2	95.2	1186
1978年	9.27	1300	28512	2010年	8.21	497	1100
1979年	8.16	580	25936	2011年	7.24	1990	6984
1980年	7.1	91.5	3163	2012年	7.21	1290	5475
1981年	7.25	413	6884	2013年	7.15	565	7571
1982年	8.05	1540	32437	2014年	9.01	211	754
1983年	8.05	716	9718	2015年	7.19	731	754
1984年	7.01	110	2430	2016年	8.12	2130	10273
1985年	8.25	1510	19442	2017年	8.23	1270	3235
1986年	9.07	1000	6687	2018年	7.16	1810	23014
1987年	8.26	556	10635	2019年	7.23	1630	5184
1988年	8.08	370	8438	2020年	8.13	1860	3504
1989年	7.22	1120	15352	2021年	7.12	2540	33754
1990年	8.11	1030	12083	2022年	8.18	215	1433
1991年	6.11	3610	35800	2023年	8.01	2170	12600
1992年	8.04	639	14700				

附表 7 水位库容曲线表/关系表

水位 (m)	蓄水量(亿 m ³)		水位 (m)	蓄水量(亿 m ³)
116.00	1.03		140.00	14.42
117.00	1.23		141.00	15.50
118.00	1.46		142.00	16.63
119.00	1.69		143.00	17.80
120.00	1.97		144.00	19.02
121.00	2.28		145.00	20.28
122.00	2.61		146.00	21.58
123.00	2.96		147.00	22.94
124.00	3.34		148.00	24.34
125.00	3.74		149.00	25.78
126.00	4.19		150.00	27.27
127.00	4.67		151.00	28.80
128.00	5.19		152.00	30.37
129.00	5.73		153.00	31.97
130.00	6.30		154.00	33.61
131.00	6.92		154.32	34.14
132.00	7.56		155.00	35.28
133.00	8.25		156.00	36.99
134.00	8.97		157.00	38.74
135.00	9.73		157.50	39.64
136.00	10.51		158.00	40.54
137.00	11.42		158.50	41.45
138.00	12.38		159.00	42.37
139.00	13.38		160.00	44.25

附表 8 水位—泄流曲线表

水位 (m)	下泄流量 (m ³ /s)						
	合计	白河 发电隧洞	第三溢洪道	第二溢洪道	第一溢洪道	潮河 人防洞	潮河 输水洞
120						0.00	
121	16.5					16.5	
122	35.0					35.0	
123	57.0					57.0	
124	84.0					84.0	
125	117					117	
126	293	129				164	
127	360	131				229	
128	414	133				281	
129	453	135				318	
130	601	137				348	116
131	638	139				379	120
132	671	140				406	125
133	707	142				436	129
134	736	143				460	133
135	777	145				495	137
136	809	147				522	140
137	841	148				549	144
138	870	150				573	148
139	900	151				597	151
140	928	153				620	155
141	1030	149			86.6	642	158
142	1160	146			198	661	161
143	1350	142			364	680	164
144	1580	140			575	699	168

水位 (m)	下泄流量 (m ³ /s)						
	合计	白河 发电隧洞	第三溢洪道	第二溢洪道	第一溢洪道	潮河 人防洞	潮河 输水洞
145	1840	137	0.00		824	717	171
146	2270	134	129		1100	734	174
147	2840	132	380		1400	751	177
148	3520	130	718		1720	768	180
149	4300	128	1110	55	2040	785	183
150	5270	126	1560	230	2370	801	185
151	6360	125	2050	490	2690	817	188
152	7620	123	2590	870	3010	832	191
153	8950	122	3150	1320	3320	847	194
154	10300	120	3750	1780	3610	862	196
155	11700	119	4370	2260	3890	876	199
156	13200	118	5040	2760	4140	890	202
157	14700	117	5720	3350	4380	904	204
157.5	15400	116	6060	3650	4490	911	205
158	16100		6430	3950	4590	918	207
158.5	16900		6790	4250	4690	924	208
159	17700		7180	4550	4790	931	209
159.5	18400		7530	4840	4870	938	211
160	19200		7900	5130	4950	945	212

附表 9 设计洪水成果表

项 目		统计参数			设计频率 (%)						
		均值	CV	CS	0.01	0.1	1	2	5	10	20
频率计算	洪峰流量	1380	1.37	3.43	22600	15800	9320	7460	5120	3480	2020
	七天洪量	2.97	1.32	2.90	42.78	30.57	18.71	15.26	10.84	7.65	4.69
	十五天洪量	4.19	1.23	2.71	54.37	39.24	24.47	20.14	14.56	10.49	6.65
	三十天洪量	6.00	1.14	2.51	69.72	50.86	32.32	26.86	19.76	14.54	9.53
注	表中流量单位为 m^3/s ，洪量单位为亿 m^3 。 此表采用 1996 年水利部电力工业部天津勘测设计研究院研究成果。										

附表 10 调洪计算成果表

时间	设计频率 (%)	最大入库 洪峰 (m^3/s)	最大下泄 (m^3/s)	汛限水位 (m)	最高水位 (m)
主 汛 期	PMF	23300	16660	152.00	158.49
	0.01	22600	15910	152.00	158.11
	0.1	15800	15300	152.00	157.45
后 汛 期	0.01	12600	12600	154.00	158.03
	0.1	8640	8640	154.00	157.51
注	此表采用 2005 年密云水库汛限水位设计与运用研究成果。				

附表 11 主汛期设计洪水过程线（单位：m³/s）

月	日	时	设计频率（%）			
			PMF	0.01	0.1	2
7	18	0	1326	1257	951	550
	19	0	1085	1029	779	450
	20	0	726	688	521	301
	21	0	688	652	493	285
	22	0	524	496	376	217
	23	0	1955	1852	1402	811
	24	0	1602	1214	908	511
	25	0	4328	3279	2453	1381
	26	0	3710	2810	2102	1183
	27	0	1942	1471	1101	619
	28	0	1207	914	684	385
	29	0	907	687	514	289
	30	0	2098	1589	1189	669
7	31	0	10404	9612	6876	3446
	31	6	12030	11114	7951	3985
	31	9	14273	13186	9433	4730
	31	12	15378	14208	10164	5097
	31	14	16907	15619	11174	5604
	31	15	18373	16974	12143	6091
	31	17	23300	22600	15800	7460
	31	20	19221	17758	12704	6373
	31	22	18526	17115	12244	6142
8	1	0	17992	16623	11891	5965
	1	2	17866	16505	11808	5923
8	1	5	17124	15821	11318	5677
	1	6	16929	15640	11189	5612
	1	9	15730	14532	10396	5214
	1	12	13818	12766	9132	4579
	1	14	13395	12375	8853	4439
	1	16	12485	11534	8251	4136
	1	20	10632	9822	7027	3521
8	2	0	9344	8633	6176	3094
	2	6	7413	6848	4899	2453

月	日	时	设计频率 (%)			
			PMF	0.01	0.1	2
	2	8	6730	6218	4448	2226
	2	12	6177	5707	4083	2043
8	2	20	5169	4776	3417	1708
	3	0	4818	4452	3185	1591
	3	6	4292	3965	2836	1417
8	3	12	3836	3544	2536	1266
	4	0	3505	3238	2316	1155
	4	6	3739	3454	2471	1233
	4	8	5169	4776	3417	1708
	4	12	5787	5347	3825	1913
	4	16	6405	5917	4233	2118
8	4	20	6795	6278	4491	2248
	5	0	6041	5581	3992	1997
	5	6	4909	4536	3245	1622
	5	12	4064	3755	2686	1341
8	5	20	3987	3578	2587	1296
	6	0	3752	3475	2498	1212
	6	6	3674	3394	2428	850
8	6	20	2585	2388	1708	731
	7	0	1914	1450	1085	611
	8	0	1414	1339	1014	586
	9	0	956	906	686	397
	10	0	729	691	523	303
	11	0	663	628	476	275
	12	0	632	599	453	262
	13	0	2670	2530	1915	1108
	14	0	2091	1981	1500	867
	15	0	1951	1849	1399	809
	16	0	1340	1270	961	556

备注：此表采用 1996 年水利部电力工业部天津勘测设计研究院研究成果。

附表 12 后汛期设计洪水过程线（单位：m³/s）

月	日	时	设计频率（%）					
			0.01	0.1	1	2	5	10
8	13	0	825	617	413	350	265	199
	13	6	1277	936	603	503	371	272
	13	12	1952	1412	887	732	529	380
	13	18	4457	3178	1942	1581	1118	783
	14	0	4849	3454	2106	1713	1210	846
	14	6	6232	4381	2600	2086	1439	979
	14	12	7616	5307	3094	2459	1668	1112
	14	18	8999	6234	3587	2832	1871	1246
	15	0	10383	7161	4081	3205	2126	1379
	15	6	12600	8640	4860	3790	2480	1580
	15	12	9545	6603	3788	2985	1993	1304
	15	18	7325	5118	3001	2393	1631	1095
	16	0	5104	3633	2214	1800	1269	887
	16	6	4155	2965	1815	1479	1047	734
	16	12	3410	2439	1501	1226	872	615
	16	18	2811	2017	1249	1023	731	518
	17	0	2495	1794	1115	916	657	467
	17	6	2117	1528	957	788	568	407
	17	12	1886	1365	859	710	514	369
	17	18	1740	1262	798	660	479	346
	18	0	1499	1092	696	579	423	307
	18	6	1357	993	637	531	390	284
	18	12	1230	903	583	487	360	264
	18	18	1117	823	536	449	333	246
	19	0	989	733	482	406	303	225
	19	6	867	647	430	364	274	205
	19	12	763	573	387	329	250	189
	19	18	720	543	369	315	240	182
	19	24	669	508	347	298	228	174
	20	0	757	569	380	323	246	188
	21	0	2187	1643	1096	932	711	544
	22	0	1590	1195	797	678	517	395
	23	0	1135	853	569	484	369	282
	24	0	889	668	446	379	289	221

	25	0	748	562	375	319	243	186
	26	0	626	470	314	267	203	156
	27	0	541	406	271	230	176	134

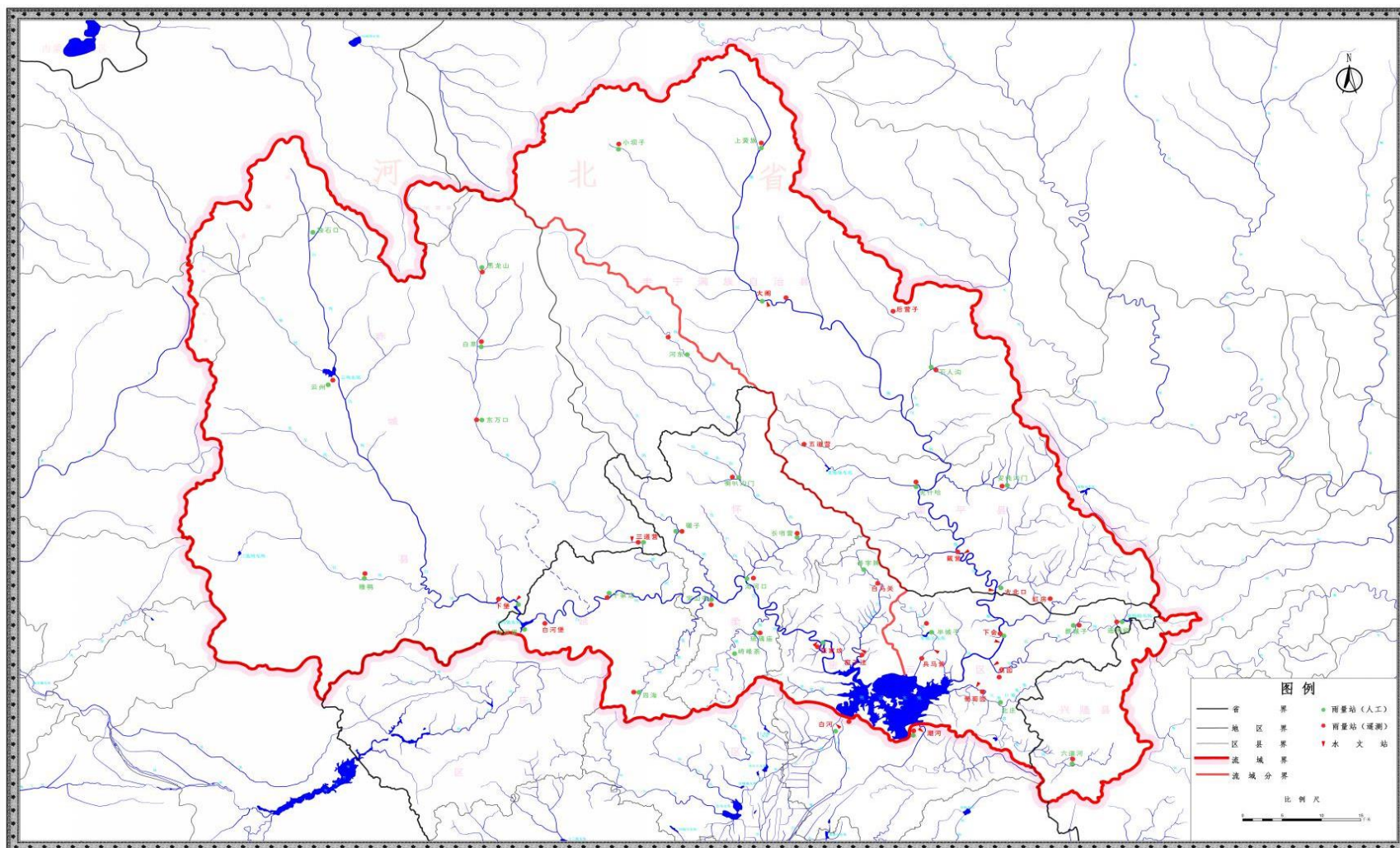
月	日	时	设计频率 (%)					
			0.01	0.10	1	2	5	10
	28	0	609	469	326	283	223	177
	29	0	544	419	292	253	199	159
	30	0	538	414	288	250	197	157
	31	0	605	466	324	281	222	176
9	1	0	531	409	284	247	195	155
	2	0	1472	1134	789	684	539	429
	3	0	814	627	436	378	298	237
	4	0	651	502	349	303	239	190
	5	0	835	643	447	388	306	243
	6	0	625	482	335	290	229	182
	7	0	497	383	266	231	182	145
	8	0	479	369	257	223	176	140
	9	0	511	394	274	237	187	149
	10	0	454	350	243	211	166	132
	11	0	406	313	218	189	149	118

备注：此表采用 1996 年水利部电力工业部天津勘测设计研究院研究成果。

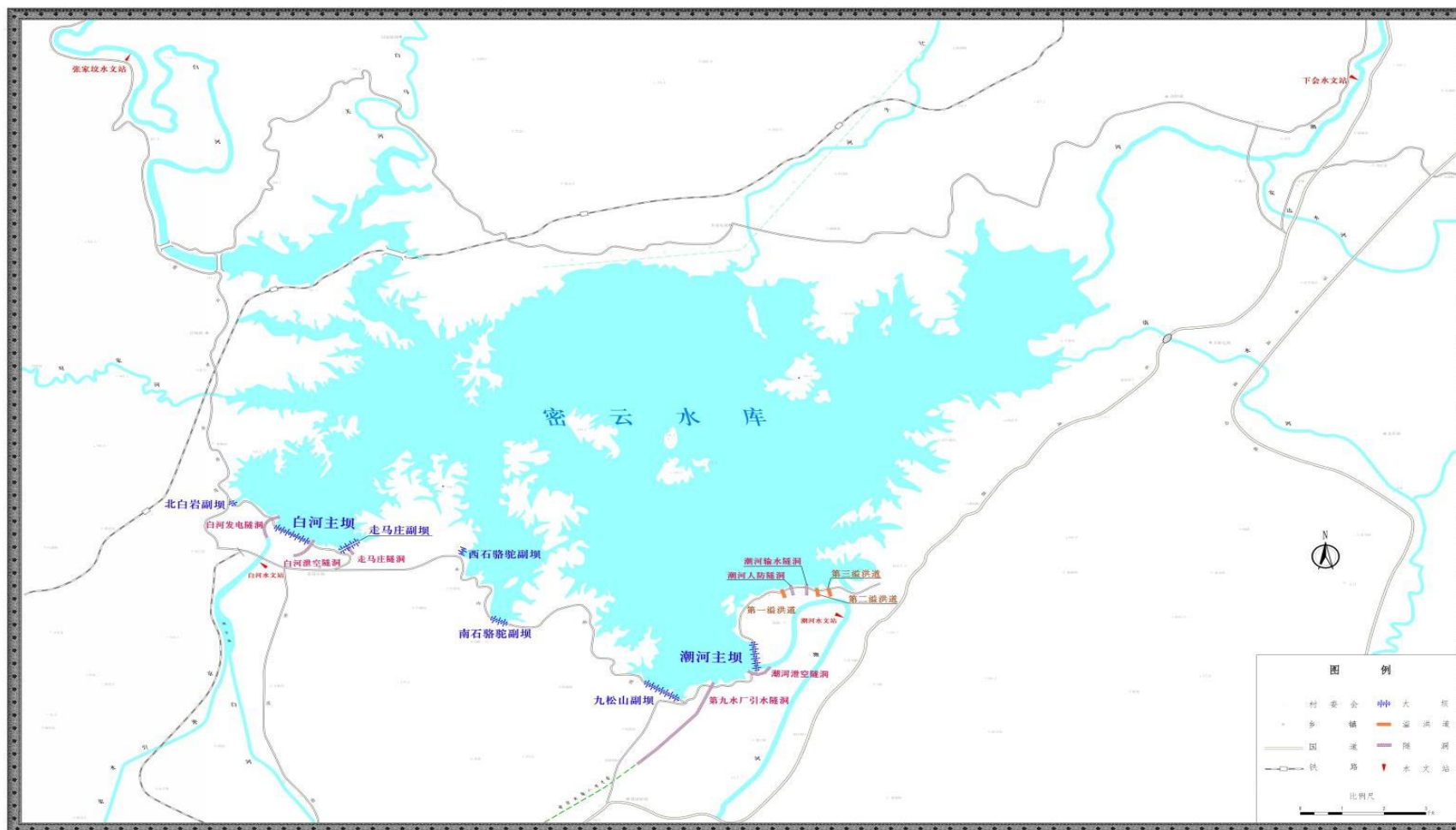
附表 13 历史洪水情况表

发生年份	洪峰出现日期	反推入库洪峰(m ³ /s)	洪量(亿 m ³)			最大下泄流量(m ³ /s)	洪峰削减量	洪峰削减比(%)	洪水频率(<P<)
			七天	十五天	三十天				
1962	7.25	1620	3.45	4.01	4.68	全蓄	1620	100 %	20%<P
1964	8.02	3060	6.02	8.45	10.84	全蓄	3060	100 %	10%<P<20%
1969	8.11	1250	3.06	6.11	9.04	全蓄	1250	100 %	20%<P
1973	8.15	1880	5.56	9.19	12.03	全蓄	1880	100 %	10%<P<20%
1974	7.25	2500	7.14	10.96	13.54	152(电站)	2500	100 %	P=10%
1976	7.23	3650	2.22	2.99	4.77		3650	100 %	20%<P
1977	7.30	778	3.31	4.78	6.16	加固弃水	778	100 %	20%<P
1978	9.27	600	2.83	4.02	6.22	全蓄	600	100 %	20%<P
1979	8.16	456	2.57	4.07	5.99	全蓄	456	100 %	20%<P
1982	8.05	863	3.23	5.37	8.11	全蓄	1540	100 %	20%<P
1991	6.11	3610	3.68	4.52	5.51	全蓄	3610	100 %	20%<P
1994	7.13	3670	3.51	4.50	6.77		3670	100 %	20%<P
1994	8.13	2194	4.55	6.28	8.02	147(电站)	2194	100 %	P=20%
1996	8.06	1139	1.87	3.29	5.59	全蓄	1139	100 %	20%<P
1998	7.06	3040	2.49	4.15	6.46	147(电站)	3040	100 %	20%<P
2018	7.16	1810	2.30	3.58	4.47	全蓄	1810	100 %	20%<P
2019	8.9	3310	0.49	0.59	0.67	全蓄	3310	100 %	20%<P
2020	8.12	1860	0.28	0.37	0.44	全蓄	1860	100%	20%<P
2021	7.12	2540	3.38	5.07	8.19	全蓄	2540	100 %	20%<P
2023	8.01	2170	1.26	1.61	1.95	全蓄	2170	100%	20%<P

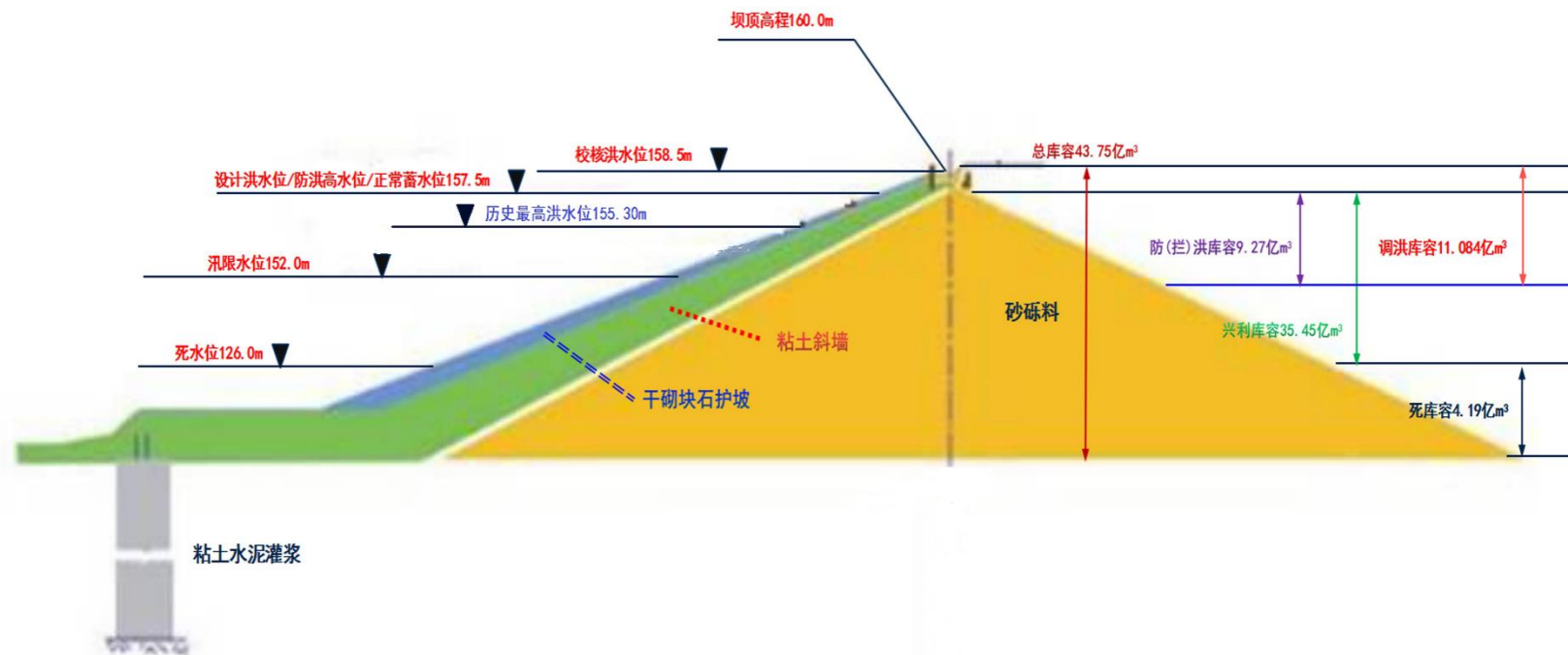
附图 1 密云水库流域图



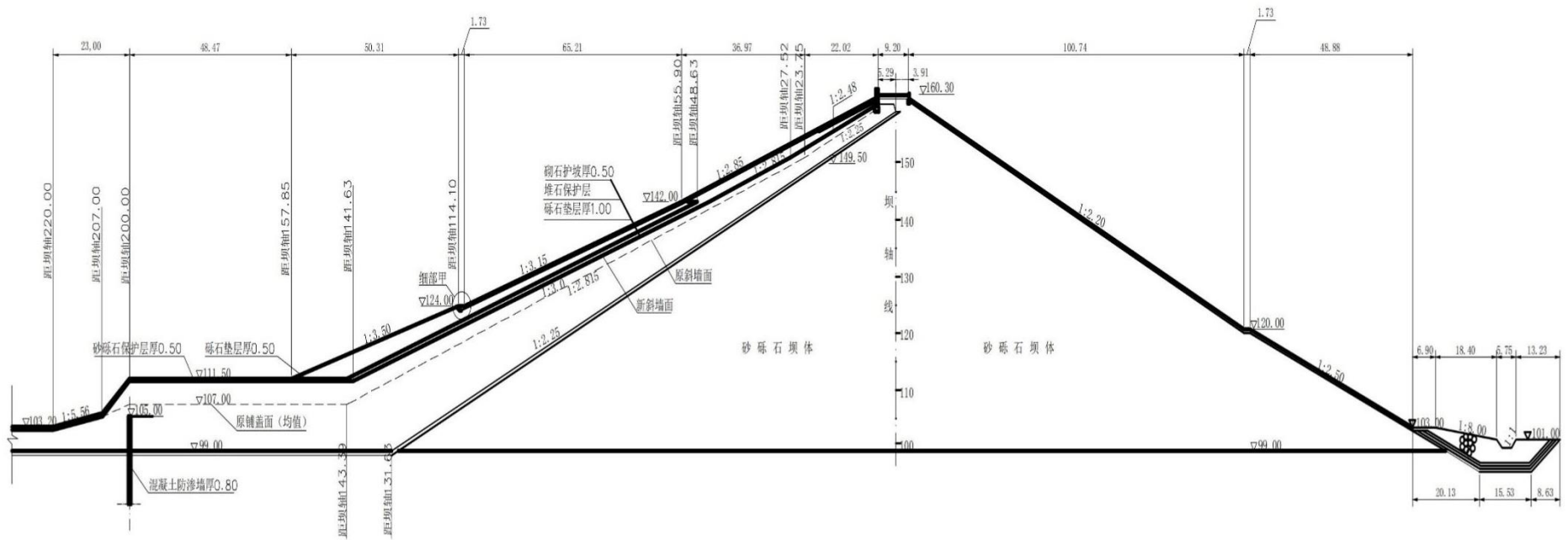
附图 2 密云水库枢纽工程分布示意图



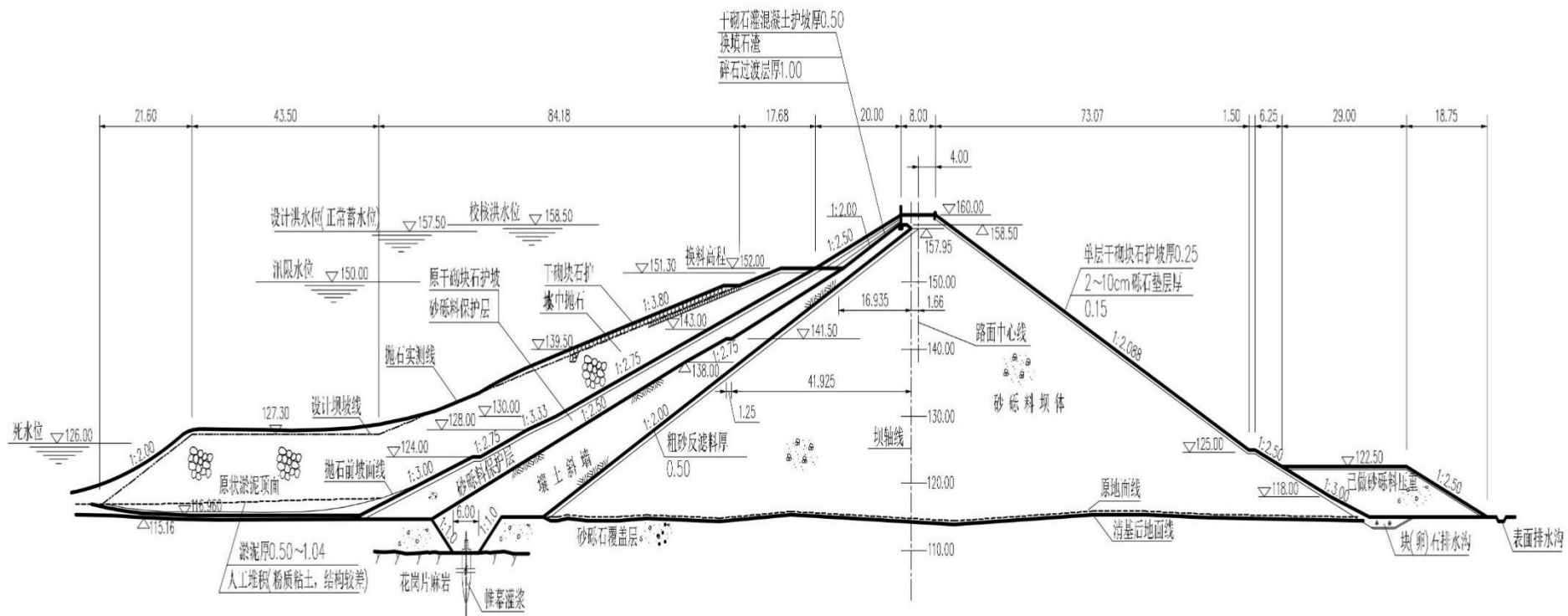
附图 3 密云水库特征值示意图



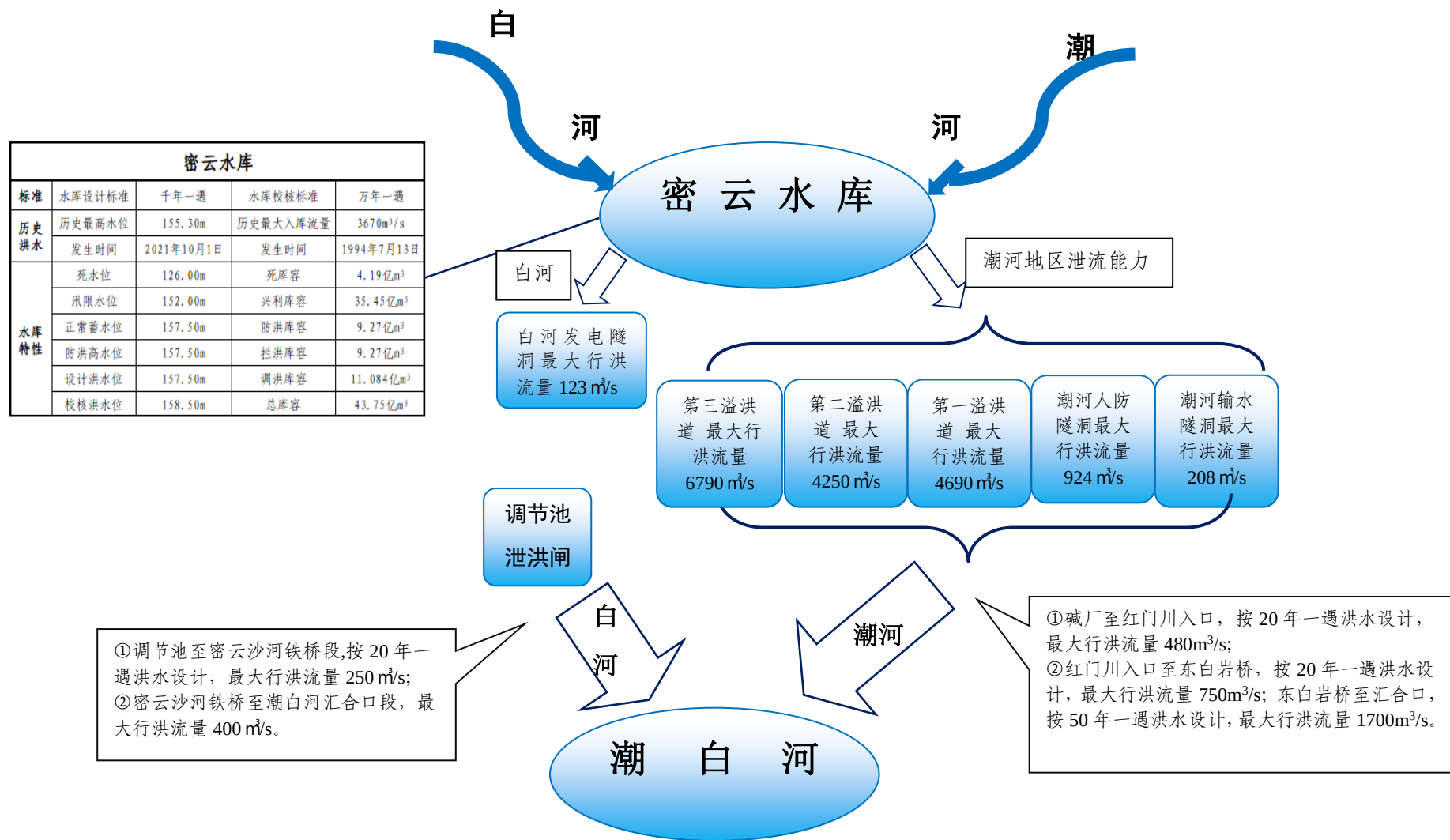
附图 4 密云水库白河主坝典型横断面图



附图 5 密云水库潮河主坝典型横断面图



附图 6 密云水库调度概化图



2024 年北京市密云水库 防洪抢险预案

目 录

1 总则.....	69
1.1 编制目的.....	69
1.2 编制依据.....	69
1.3 编制原则.....	69
1.4 适用范围.....	69
2 流域概况.....	70
2.1 流域地理位置.....	70
2.2 地形地貌.....	70
2.3 河流水系.....	70
2.4 水文气象.....	72
3 防洪工程概况.....	73
3.1 挡水建筑物.....	75
3.2 输水建筑物.....	75
3.3 泄水建筑物.....	76
3.4 水库工程现状.....	77
4 主要洪水风险及应对情况.....	78
4.1 重点抢险部位.....	78
4.1.1 大坝.....	78
4.1.2 溢洪道.....	79
4.1.3 隧洞.....	79
4.2 坝体.....	79
4.2.1 坝体裂缝抢险.....	79
4.2.2 渗漏抢险.....	80
4.2.3 滑坡抢险.....	83
4.2.4 岸坡坍滑抢险.....	85
4.2.5 土坝护坡破坏抢险.....	85
4.2.6 洪水漫顶抢险.....	86

4.3	闸门.....	86
4.4	库区.....	87
4.4.1	风险.....	87
4.4.2	应对措施.....	87
4.5	在建工程.....	87
4.6	通信通道.....	87
4.6.1	风险.....	87
4.6.2	应对措施.....	87
4.7	防洪电源.....	88
4.7.1	风险.....	88
4.7.2	应对措施.....	88
4.8	道路.....	88
4.8.1	风险.....	88
4.8.2	应对措施.....	88
5	应急响应及信息发布.....	89
5.1	应急响应.....	89
5.1.1	预警发布与应急响应启动原则.....	89
5.1.2	汛情预警的发布和解除.....	89
5.1.3	应急响应启动原则.....	89
5.2	信息报送.....	90
6	度汛保障措施.....	91
6.1	电力保障.....	91
6.2	通讯保障.....	92
6.2.1	系统情况.....	92
6.2.2	突发故障处理流程.....	92
6.2.3	运行维护.....	93
6.3	防洪期间后勤保障.....	93
6.4	防洪物资保障.....	93
6.4.1	抢险物资储备.....	93

6.4.2 抢险物资调用.....	93
6.5 抗洪抢险技术保障措施.....	94
6.6 水文、气象信息保障.....	94
6.7 组织保障.....	94
6.7.1 加强宣传与思想教育.....	94
6.7.2 预案培训、演练.....	95
6.8 行洪安全.....	95
7 安全监测与巡查工作规定.....	96
7.1 安全监测.....	96
7.2 巡查工作规定.....	96
7.3 险情报告.....	96
7.4 巡视检查内容.....	96
8 临时淹没影响.....	97
9 组织机构与责任.....	97
9.1 组织机构.....	97
9.2 水旱灾害防御责任.....	98
9.2.1 组长.....	98
9.2.2 副组长.....	98
9.2.3 技术负责人.....	98
9.2.4 成员.....	98
9.3 抢险队伍.....	101
10 水旱灾害防御值班制度.....	101
10.1 总则.....	101
10.2 水旱灾害防御值班规定.....	102
10.2.1 处领导带班职责.....	102
10.2.2 值班科级干部职责.....	102
10.2.3 值班人员职责.....	102
10.2.4 发布水情信息的规定.....	103
10.3 水旱灾害防御值班室文件管理.....	103

10.4	责任追究.....	103
11	防御超标准洪水方案.....	104
11.1	权限与职责.....	104
11.2	应对措施.....	104
11.2.1	风险分析.....	104
11.2.2	调度措施.....	104
12	避险转移.....	105
12.1	转移范围.....	105
12.2	组织部门.....	105
12.3	转移方案.....	106
13	附表.....	107
14	附图.....	116

1 总则

1.1 编制目的

为促进密云水库洪水灾害防御工作规范化、制度化，明确各部门职责，细化水旱灾害防御抢险步骤，规范抢险程序，及时采取有效的抢险措施，保证设计标准内洪水水库工程安全，减少人民生命财产损失，特制定本预案。

1.2 编制依据

- (1) 《中华人民共和国水法》（2016 年）
- (2) 《中华人民共和国防洪法》（2016 年）
- (3) 《北京市实施〈中华人民共和国防洪法〉办法》（2019 年）
- (4) 《关于北三河洪水调度方案的批复》（国汛〔2011〕8 号）
- (5) 密云水库各建筑物的设计文件、加固文件
- (6) 《土石坝养护修理规程》
- (7) 《北京市密云水库管理处工作规范汇编》
- (8) 《密云水库大坝安全鉴定报告》（2017 年）
- (9) 《密云水库工程技术手册》（2020 年）
- (10) 《密云水库水文水资源手册》（2020 年）

1.3 编制原则

- (1) 以防为主、防重于抢。
- (2) 确保设计标准内洪水水库工程安全。
- (3) 确保下游人民生命财产安全。
- (4) 最大限度的减轻洪水灾害。

1.4 适用范围

本预案适用于北京市密云水库枢纽工程。密云水库工程

出现险情时，启用本预案。

2 流域概况

2.1 流域地理位置

密云水库由潮白河上游两大支流潮河、白河汇流而成，为海河流域潮白河水系。控制流域面积 15788km^2 ，占潮白河总流域面积的 88%。其中，潮河发源于河北省承德地区丰宁县，流域面积 6716km^2 ，白河发源于河北省张家口地区沽源县，流域面积 9072km^2 。地理位置处于东经 $115^\circ 25' \sim 117^\circ 30'$ ，北纬 $40^\circ 20' \sim 41^\circ 45'$ 之间。

2.2 地形地貌

密云水库流域北接坝上高原，海拔在 1500m 左右；东南侧为燕山西端，南侧为军都山，西侧为大马群山，山峰海拔一般在 1500m 以上，最高山峰为大海沱山海拔 2199m。本流域除水库库区附近及燕山与军都山交接处地势稍低，高程在海拔 500m 以下外，其余地势均较高，具有山高、坡陡、沟深、流急的特点。河道比降较大，潮河河源至坝址全长 220km，其平均比降为 1.78‰，白河河源至坝址全长 248km，其平均比降为 4.87‰。流域内基本上属于土石山区，一般土层较薄，植被较好，但流域内各地差异较大，不少地方岩石裸露，裂隙较发育。

2.3 河流水系

(1) 潮河

发源于河北省丰宁县草碾沟南山下，流经滦平县，自古北口入密云区境，经古北口镇、高岭镇与太师屯镇交接地区，至大漕村西入密云水库。自碱厂村流出水库，经穆家峪镇、巨各庄镇、河南寨镇与密云镇等四地区，至河漕村东与白河相

汇。

（2）潮河主要支流

安达木河：发源于河北省滦平县涝洼村北山区和承德县乱石洞子，分别由北岭和黑关入密云区境，在曹家路村东汇合后，经新城子由太师屯镇桑园村入潮河，河道长 68km，流域面积 364km²。

清水河：发源于河北省兴隆县青杏、北火道一带，由关上村入密云区境，流经北庄镇、太师屯镇，于东田各庄北入密云水库，河道长 61km，流域面积 520km²，河道常年有基流。

忙牛河：发源于北京市密云区不老屯镇西驼古村，流经半城子、车道岭，于西学各庄西入密云水库，河道长 36.18km，流域面积 134.2km²。

（3）白河

发源于河北省张家口市沽源县小厂镇红旗滩，流经赤城县、北京市延庆区、怀柔区，自龙门沟入密云区境，流经石城镇，于鹿皮关入密云水库。从水库泄出后，经溪翁庄镇、密云镇，在十里堡镇河漕村东与潮河相汇后，称潮白河。

（4）白河主要支流

黑河：发源于河北省沽源县前韭菜沟，流经沽源县、赤城县、北京市延庆区，在延庆区千家店镇耗眼梁村汇入白河，河道全长 111km，流域面积 1690km²，河道常年有基流。

天河：发源于河北省丰宁县杨木栅子老西营，流经丰宁县、北京市怀柔区，在怀柔区宝山镇四道河村汇入白河，河道全长 80km，流域面积 384km²。

汤河：发源于河北省丰宁县邓家栅子，流经丰宁县、北京市怀柔区，在怀柔区汤河口村汇入白河，河道全长 110km，

流域面积 1250km²。

红河：发源于河北省赤城县龙关镇大龙王堂村，流经赤城县境内龙关镇、雕鹗镇、东兴堡乡，汇入白河，河道全长 54.6km，流域面积 1124km²。

菜食河：发源于北京市延庆区四海镇石窖村，在怀柔区宝山镇宝山寺村汇入白河，河道全长 50.81km，流域面积 269.7km²。

琉璃河：发源于北京市怀柔区崎峰茶乡的梁根村，在怀柔区琉璃庙镇白河北村汇入白河，河道全长 45.05km，流域面积 245.3km²。

白马关河：发源于北京市密云区冯家峪镇前火岭村，流经番字牌、白马关、冯家峪、西庄子，于后宝峪岭入密云水库，河道全长 46.03km，流域面积约 196.7km²。

对家河：发源于北京市密云区石城镇云蒙山林场，于密云区溪翁庄镇入密云水库，河道全长 20.51km，流域面积约 38.8km²。

2.4 水文气象

密云水库流域属中纬度大陆性气候，降水量主要集中在 6 至 9 月，尤其集中在 7、8 月份，流域汛期多年平均降雨量为 383mm。流域暴雨中心多出现在南侧，由东南向西北递减。至 2023 年底，流域内观测到的最大 24 小时降水量为 1989 年 7 月 21 日白马关番字牌站，降雨量 362.5mm。

据北京气象台对 70 多次区域暴雨分析：北京地区暴雨以西来的槽涡切变线为最多，约占 40%；西南涡次之，占 14%。对 1918 至 1974 年间断续 40 年的潮白河历年最大洪水的天气系统进行了分析：其中受台风系统影响的有 10 次，占 25%；

受西南涡及副热带系统影响的有 10 次，占 25%。洪峰流量大于 $1000\text{m}^3/\text{s}$ 小于 $2000\text{m}^3/\text{s}$ 的 14 次，受台风系统影响的有 5 次，占 35.7%，受西南涡及副热带系统影响的有 3 次，占 21.4%。洪峰流量大于 $2000\text{m}^3/\text{s}$ 小于 $3500\text{m}^3/\text{s}$ 的 6 次，与台风有关的 3 次，占 50%，受西南涡及副热带系统影响 2 次，占 33.3%。由此可见本流域上发生的稀遇洪水主要是由来源于北上水气条件充分的天气系统所形成。特大暴雨发生的时期，主要集中在 7 月下旬至 8 月上旬。

3 防洪工程概况

密云水库工程属大（1）型一等工程，按千年一遇洪水标准设计，按万年一遇洪水标准校核，土坝按 1 级建筑物设计，溢洪道按 2 级建筑物设计，隧洞、电站按 3 级建筑物设计。总库容 43.75 亿 m^3 。建库以来，拦蓄了水库上游的全部洪水，累计减淹面积 3539 万亩次，保证了水库下游人民的生命和财产安全，发挥了巨大的社会效益、经济效益和生态效益。

密云水库防洪工程主要由挡水建筑物、输水建筑物、泄水建筑物组成。建筑物较多，分布较广，枢纽布置比较复杂，西起北白岩副坝，东至第三溢洪道，沿线约 25km 长。水库包括两座主坝、五座副坝；三座溢洪道；一座调节池；七条输泄水隧洞；共有闸门 41 扇。（除第九水厂引水隧洞选用高程系为北京高程系外，密云水库其他建筑物高程系均采用大沽高程系，北京高程系高程=大沽高程系高程-0.94m）。

1975 年，河南“75·8”特大洪水灾害后，对密云水库可能最大洪水和防洪安全进行复核，为增加水库的泄洪能力，增建了第三溢洪道，1976 年开工，1983 年完工。

1976 年 7 月 28 日唐山地震波及密云水库，导致白河主坝上游坝坡出现大面积滑坡震害，放空白河库区对白河主坝进行抗震加固，并增建白河泄空隧洞，1977 年完工。

1977 年，为满足潮河库区泄空检修需求，增建潮河泄空隧洞，1980 年完工。

1978 年，为提高水库人防标准满足人防泄水要求，增建潮河人防隧洞，1985 年完工。

1992 年，为满足向北京城市供水要求，增建第九水厂引水隧洞，1995 年完工。

1994 年，密云水库蓄水至历史最高水位 153.98m，为确保水库枢纽安全运行，委托清华大学水利水电工程系进行全面安全检查，并于 1995 年组织开展安全鉴定。

1998 年，依据密云水库 1997 年安全鉴定结论，对潮河主坝、北白岩副坝、走马庄副坝 II 号和 IV 号坝、南、西石骆驼副坝和九松山副坝实施密云水库潮河主坝及几座副坝安全加固工程，2001 年完工。

2003 年，依据密云水库 1997 年安全检查报告结论，对密云水库第一溢洪道、第二溢洪道及潮河输水隧洞实施密云水库输泄水建筑物除险工程，2004 年完工。

2013 年，为存蓄南水北调来水、实现北京水资源优化配置，实施南水北调来水调入密云水库调蓄工程，2015 年 9 月 11 日开始向密云水库输水。

2015 年，根据《水库大坝安全鉴定办法》等相关规范要求，委托中国水利水电科学研究院进行密云水库大坝安全鉴定，2017 年完成。

2019 年，根据鉴定报告编制了《密云水库维修改造消隐

工作方案》，实施了第一溢洪道等 13 项消隐工程。目前，主体工程已全部完工并投入使用。

3.1 挡水建筑物

密云水库挡水建筑物有白河、潮河两座主坝，北白岩、走马庄、西石骆驼、南石骆驼、九松山五座副坝。坝顶高程 160.00m，坝顶总长 4559.50m，坝顶宽 8.00m(北白岩副坝坝顶宽 10.00m)，除走马庄副坝为心墙和均质的复合坝型、西石骆驼副坝为心墙和斜墙的复合坝型、南石骆驼副坝为均质和斜墙的复合坝型外，其余均为碾压式粘土斜墙坝。坝顶上游设浆砌石防浪墙，墙底与坝体防渗墙连接，构成统一的防渗体。

3.2 输水建筑物

密云水库输水建筑物有白河发电隧洞、潮河输水隧洞、第九水厂引水隧洞。

白河发电隧洞：工程位于白河主坝右岸，圆形断面，内径 6.00m，压力隧洞，洞长 421.36m，进口高程 116.00m，出口接白河电站，最大引水流量 $153\text{m}^3/\text{s}$ ，发出的电能投入京津唐电网。白河电站尾水渠以下设有调节池一座，总库容 503 万 m^3 （已淤积 160 万 m^3 ），坝顶高程 94.50m。其南端建有泄水闸一座，为泄洪之用，泄水闸右侧建有京密引水渠进水闸，由京密引水管理处管辖，用于供北京城市用水。调节池小西库北端设有挡水闸两扇，非汛期用以挡水，防止池水倒灌常闭，汛期用以排北白岩局部山洪于池内，因而常开。

潮河输水隧洞：该隧洞为圆形压力隧洞，2003 年 9 月 24 日开始进行除险加固，原设计参数有所改变，洞径 4.00m，洞长 233.5m，进口高程 130.00m，最大输水流量 $208\text{m}^3/\text{s}$ ，

靠近隧洞末端伸出两条支管，各接 3000 千瓦机组一台，即潮河电站，电站发出的电能投入京津唐电网，本电站引水管入口已于 2001 年 4 月封堵，电站彻底废弃。

第九水厂引水隧洞：工程位于潮河九松山副坝以东约 1km 处，是北京市第九水厂二期工程取水口，1995 年 5 月正式投入运行。圆形压力隧洞，洞径 3.50m，洞长 3078m，进口高程 117.00m，进口闸门底坎高程 115.00m，下游支洞出口高程 106.00m，设计日引水能力 100 万 m^3 。（该建筑物高程基准为北京地方高程）

3.3 泄水建筑物

密云水库泄水建筑物主要有三座溢洪道、白河泄空隧洞、走马庄隧洞（已不参加泄洪）、潮河泄空隧洞和潮河人防隧洞。

三座溢洪道位于潮河黄各庄薄弱山脊一带，为主要泄水建筑物。其中第一溢洪道为河岸深孔式，闸首设有五孔 $9\text{m} \times 8\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 140.00m，最大泄量 $4690\text{m}^3/\text{s}$ ；第二溢洪道为河岸开敞式，设有五孔 $12\text{m} \times 9.2\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 148.50m，最大泄量 $4250\text{m}^3/\text{s}$ ；第三溢洪道为河岸开敞式，1983 年投入使用，闸首设有六孔 $12\text{m} \times 12.7\text{m}$ 的弧形闸门，堰顶高程 145.00m，最大泄量 $6790\text{m}^3/\text{s}$ 。

潮河人防隧洞为 1978 年增设，库水位在 140.00m 以下时原泄水建筑物泄量不能满足“人防”要求，因而增设此洞，此洞同时担负百年以上洪水的下泄任务。增设此洞后非汛期库水位可在 15 天之内由 153.00m 降至 135.00m（安全水位），汛期库水位可在 15 天之内由 143.00m 降至 135.00m。隧洞为圆形压力洞，洞径 8.20m，长 200.00m，进口高程 120.00m，

最大泄量 $924\text{m}^3/\text{s}$ 。

白河泄水支洞原为白河发电隧洞的施工支洞，后改为泄万年洪水之永久建筑物，后由于修建第三溢洪道、人防隧洞等，支洞不再承担泄洪任务。泄水支洞长 120.00m ，出口闸门上游段为圆形断面有压隧洞，下游段为城门洞形无压隧洞。

走马庄隧洞位于走马庄副坝，为千年以上洪水的泄洪任务而设，增建第三溢洪道后，不再承担泄洪任务。走马庄隧洞长 137.00m ，进口高程 125.00m ，在南水北调来水调入密云水库调蓄工程中进行了改造，由洞径 6.00m 的圆形压力隧洞改为内嵌洞径 2.60m 的钢管。隧洞 $0+080 \sim 0+095$ 段新增事故检修闸门一座，出口弧形工作闸门改为蝶阀井。

白河泄空隧洞、潮河泄空隧洞分别位于白河主坝、潮河主坝坝头。为泄空白河库和潮河库而设。同时也担负人防泄空水库的任务。白河泄空隧洞，进口高程 101.50m ，洞长 586.53m ，经除险加固后，要求在库水位 130.00m 以下使用。潮河泄空隧洞，进口高程 106.50m ，洞长 628.59m ，圆形压力隧洞，洞径 3.10m （原洞径 3.70m ，经 2002 年加固后洞径改为 3.10m ），竖井式进口。

水库主要工程技术指标见附表 3。

3.4 水库工程现状

各挡水建筑物从外观检查、渗流观测、变形观测成果分析来看，各项技术指标均低于设计值，外观巡视检查未出现异常，工程总体运行正常。在输泄水建筑物中，新建第一溢洪道挡水，第二、三溢洪道闸底扬压力低于设计及历史最高值，各隧洞外水压力均低于设计及历史最高值。各建筑物外

形观测未见异常；各闸门挡水面板、水封、主次梁、吊耳等部件工作良好；启闭机传动、制动、润滑等部位工况正常。水库坝体观测设施、设备运行正常，能保证汛期正常观测工作的需要。

综上所述，各挡水、输泄水建筑物及其附属设施运转基本正常，能保证蓄泄设计标准内洪水。

4 主要洪水风险及应对情况

4.1 重点抢险部位

4.1.1 大坝

高水位运行时，可能出现集中渗透破坏或浸润线异常升高的部位。

（1）白河主坝两岸坝肩绕渗流量及混凝土防渗墙渗透情况需加强观测，观察下游坝坡和左右坝肩的渗水情况。

（2）西石骆驼副坝坝体砂砾料含泥量较大，实测最大含泥量达到 30%，可能影响渗水通畅，等水位线由两侧向河谷深处集中渗漏趋势明显，应加强测压管水位监测。

（3）南石骆驼副坝基础较差，基岩 15.00m 以内属于强风化区，高水位时需注意坝基风化岩及覆盖层渗透稳定情况，重点检查排水反滤设施是否堵塞和排水不畅，渗水有无骤增骤减和发生浑浊的现象。同时，因南石骆驼副坝坝段存在二甲峪断层，还应该注意观察坝坡的裂缝、塌陷等问题；

桩号 0+390 ~ 0+637 坝段为堆石压坡排水体，堆石体内边坡为 1:1.5，外边坡为 1:1.275，横断面为斜三角形。由于堆石排水体体积较大，应加强对此坝段的巡视检查，观测排水和变形情况。

（4）高水位遇大风时，应加强观测九松山副坝水面线

以上 7.00m 范围内，其他主副坝水面线以上 4.00m 范围内，上游护坡可能被翻动破坏的部位以及各主副坝风浪爬高超过 160.00m，坝体两侧可能过水的部位。

4.1.2 溢洪道

溢洪道均未经过设计流量泄洪考验，泄流后泄槽排水情况、挑坎消能情况和下游冲淤情况不明。泄洪时应立即通知下游属地政府组织人员撤离，并加强水工建筑物巡视。

4.1.3 隧洞

白河泄空隧洞竖井上游挡水闸门为 1977 年始建的老闸门，尚未更换，应加强检查，隧洞洞身裂缝、渗水点等须加强监测和比对分析。

以上重点部位在高水位或特殊天气时要加大水工巡视检查力度，加强水工监测结果分析。出现险情时，密云水库管理处及时安排抢险队伍抢险，并向北京市水务局和北京市水利工程管理中心汇报。当抢险力量不够时，立即向北京市水务局和密云区政府请求支援。

4.2 坝体

4.2.1 坝体裂缝抢险

坝体发生裂缝时，根据裂缝的特征，按以下原则进行处理。

（1）开挖回填

适用于 2m 内的表层裂缝及防渗斜墙的裂缝。

裂缝开挖前向裂缝内灌入白灰水，以便掌握开挖边界；开挖长度应超过裂缝两端 1.00m；开挖深度应超过缝深至少 0.5m；开挖坑槽的底部宽度至少 0.5m，边坡应满足稳定及新旧填土接合的要求；较深坑槽也可挖成阶梯形，以便出土和

安全施工。

挖出的土料不要大量堆积在坑边，不同土质应分区存放。

坑槽开挖后，应做好安全防护工作，避免日晒雨淋，以防土壤干裂进水。

回填的土料要符合坝体土料的设计要求：对沉陷裂缝要选择塑性较大的土料，并控制含水量大于最优含水量的 $1\% \sim 2\%$ ；对贯穿坝体的横向裂缝，应沿裂缝方向，每隔 5.00m 挖十字形结合槽一个，开挖的宽度、深度与裂缝开挖的要求一致。

回填土时要分层夯实，填土厚度以 $10 \sim 15\text{cm}$ 为宜。回填时，应将开挖坑槽的阶梯逐层削成斜坡，并进行刨毛，要特别加强坑槽边角处的夯实质量。

（2）灌浆

对坝内裂缝非滑动性的深部裂缝，由于开挖回填处理工程量过大，可采取裂缝上部开挖回填、下部充填灌浆相结合的方法进行处理。充填灌浆的方法参照《土坝灌浆技术规范》（SL564—2014）的工艺规定进行。

4.2.2 渗漏抢险

按照渗漏部位分为坝体渗漏、坝基渗漏、接触渗漏、绕坝渗漏。按渗漏的现象分为散浸和集中渗漏。按照渗漏险情的分类分为渗水险情、管涌险情、流土险情和漏洞险情。

土坝渗漏处理的原则是“上截下排”。上截即临水截渗，就是在坝轴线以上部位封堵渗漏入口，截断渗漏途径，减少渗入量，包括垂直防渗和水平防渗两种型式。下排即背水反滤导渗，就是在下游采用导渗和反滤措施，使渗水在不带走

土颗粒的条件下通畅排出，降低坝体浸润线，以达到渗透稳定。

（1）临水截渗

当查明土石坝的粘土铺盖或坝体斜墙的渗水部位和渗水原因后水库又不能放空时，可采取的临时抢险措施主要有临水坝坡堵截、抢堵漏洞进水口和修筑前戗或围堰等。

① 临水坝坡堵截

土工膜截渗：根据承受水压大小选择复合土工膜及厚度：承受 30.00m 以下水头的，可选用非加筋聚合物土工膜，铺膜总厚度 0.3~0.6mm；承受 30.00m 以上水头的，宜选用复合土工膜，膜厚度不小于 0.5mm。

土工膜铺设范围根据渗水的具体尺寸确定，并预先焊接或粘接好：焊接热合宽度不小于 0.1m；采用胶合剂粘接时，粘接宽度不小于 0.15m。

铺设前应土工膜卷在 8-10m 长的滚筒上，并插入钢管加重；土工膜滚铺完成后，使用船只在其上抛填装有土或砂的土工膜袋（或编织袋）。

② 抢堵漏洞进水口

及时准确地堵塞进水口，对漏洞险情抢护最为有效，但必须首先找到进水口。漏洞进水口基本确定后，常用的堵漏方法是：将土工覆膜沿临水坡滚下或压沉盖住洞口。水库土坝水深较大，洞口较深，一时难以定位时，除在漏洞出口抢修反滤导渗外，同时在进水口大致区域内，用船大量抛投土袋，直至抛出水面。若洞口较大，土袋不易停留时，可先用细钢筋或梢料扎成网格排体，压沉后再抛投土袋。不论是哪种盖堵或塞堵，洞口盖住后应立即用土袋压实，再抛粘土封

堵断流闭气，以免洞口被冲刷扩大使险情恶化。

③ 修筑前戗或围堰

当土坝临水坡水深不大，漏洞进水口较多，分布范围广，一时难以查准找全时，经研判可以修筑前戗或围堰的情况下，可抛粘土抢筑前戗，或用土袋在洞口范围内修筑月形围堰，内填筑粘土堵漏。

（2）背水反滤导渗

对于水库水深较大的土坝，或深层地基渗漏造成的管涌流土险情，临水面如难以实施，背水反滤导渗就更为重要。此外，对于一些重大的渗漏险情，为了确保安全，在临水截渗堵漏的同时，还应在背水面抢修反滤导渗工程。

④ 反滤导渗沟

在背水坡脚渗水处，开挖平行于坝轴线的纵沟并与原有的排水沟渠连通。同时从出现渗水的顶部开始，沿坝坡面垂直轴线开竖沟，或“人”字形或“Y”字形斜沟。反滤沟一般宽 0.50 ~ 0.80m，深约 0.50 ~ 1.00m，边坡以土体不致坍塌为度，沟距 6.00 ~ 10.00m，导渗沟内反滤要求分层回填。

⑤ 反滤层（压重）导渗

先将地面软泥、草皮、砖石等杂物清除，一般深 10 ~ 20cm，再按反滤要求，分层满铺反滤料，其上再盖压 30cm 左右的块石或沙袋保护，反滤料与块石要适当延伸至坡脚外。反滤材料砂石、土工织物等要符合反滤的质量要求。处理流土时，先在其上铺梢料反滤层，上面压石，再用锥针刺破流土，流出渗水即可。

⑥ 透水后戗（即透水压渗台）

在清理好的坡面和坡脚上，直接填筑透水强的沙土压

实，形成透水后戗。戗台顶一般高出浸润线逸出点 0.50 ~ 1.00m，戗体尺寸根据具体情况确定，以能制止涌沙，使浑水变清为原则。

4.2.3 滑坡抢险

有坝坡太陡，坝体抗剪强度太小引起坝体滑坡；坝基础有淤泥和高压缩性的软土未清除，造成基础沉陷而引起坝体滑坡；施工用土料不当，排水不畅，在大坝蓄水后坝内形成含水量过高的软弱夹层，引起滑坡；库水位下降太快，上游坝体中的水分不能及时排出，渗透压力超标，使迎水面坝坡失稳。

（1）临水崩塌抢险

抢护的原则是：缓流消浪，增强土坝的稳定性和抗冲能力。

① 缓流消浪

草袋防浪：用草袋或麻袋装土（或砂）约 70%，放置在波浪上下波动的部位，袋口用绳缝合，并互相叠压成鱼鳞状。

浮排防浪：将梢径 5 ~ 15cm 的圆木，用铅丝绳索捆扎或用螺栓连成木排。木排长约 3.00 ~ 5.00m，其宽度应等于或大于波浪长度，圆木间距 0.50 ~ 1.00m。根据水面宽度和风浪的情况，同时可将一块或数块木排连接起来，锚定在坝坡以外 10.00 ~ 40.00m 处，锚链的长度应稍大于水深。圆木排列的方向应和波浪传来的方向垂直。

② 增强土坝的稳定性

护脚固基：最常用的方法是散抛块石。运石船按险情要求定位，一般抛法是由远及近抛投，要求抛准、抛平、抛匀。

③ 提高坡面抗冲能力

土工织物防冲：先将坡面陡坎稍加平整清理，把拼接好的膜布展开铺在坡面上，膜布高出洪水位 1.50 ~ 2.00m，四周用平头钉钉牢。平头钉由 20cm 见方，厚 0.5cm，粗 1.2cm 的钢筋制成。平头钉行距约 1.00m，排距约 2.00m。

（2）背水脱坡抢险

抢护脱坡险情的原则：减少滑动力，增强抗滑力。

④ 固脚阻滑

当发现土坝背水面有脱坡的征兆时，首先应采取上部削坡减载，下部固脚阻滑抢护。具体方法是：一是在保证坝身有足够的挡水断面的前提下，将滑坡的主裂缝上部进行削坡，以减少下滑荷载。二是在滑动体坡脚外缘抛块石或沙袋等，作为临时压重固脚，以阻止继续滑动。

⑤ 滤水土撑和滤水后戗

清理坡面后，在滑坡体上顺坡挖沟，沟深视险情情况而定，最好挖至滑裂面。沟内按反滤要求铺设土工织物或铺填砂石、梢料等反滤料，其顶面覆盖草袋、席片保护。开沟困难时，也可改用反滤层。在完成反滤沟或反滤层部位，用透水性大的砂料分层填筑夯实而成土撑，每条土撑长约 10m，一般顶宽 5 ~ 8m，边坡 1:3 ~ 1:5，顶面高于逸出点 0.50 ~ 2.00m，土撑间距一般为 8 ~ 10m。如果坝断面单薄，背水坡陡，险情严重可将滤水土撑间空挡取消，连续修筑即成滤水后戗。

⑥ 滤水还坡

滤水即采用反滤措施将渗水导出，还坡即填筑透水性土，恢复坝的原有断面。方法是首先将滑坡顶部陡坎削成缓坡，清除坡面松土杂物，在坡脚堆砌块石固脚，然后直接回

填中、粗砂还坡。

4.2.4 岸坡坍塌抢险

(1) 放缓坡度

对于局部较陡的土石坡，可采用上挖下填放缓坡度的防滑措施。库水能淹及的部位，应做适当的护坡。

(2) 挡土墙阻滑

对于局部较陡而较低的土石山崖，可采取修筑挡土墙的办法，以阻止山崖坍塌。

(3) 排水固结抗滑

因水库蓄水而使地下水位抬高很多的库岸，为防止滑坡，排水是一项行之有效的重要措施。一般可在岸坡的下部打水平排水孔，排水孔的尺寸，应根据具体条件而定，直径一般为 75~100mm，孔深可为数十米。

4.2.5 土坝护坡破坏抢险

(1) 砂袋压盖抢护

当风浪不大，局部护坡松动脱落，但垫层未被淘刷时，可用砂袋压盖护坡破坏部位。压盖范围应超出破坏边缘 0.50~1.00m，厚度应不少于两层，并纵横互叠。如垫层和坝体已被淘刷，在压盖前应先抛填 0.30~0.50m 厚卵石或碎石，然后用砂袋压盖。

(2) 抛石抢护

当风浪较大，局部护坡已有冲失坍塌时，则采用抛块石压盖。石层越厚，块石越大，抛石体越稳定；抛石越集中，越迅速越好。如垫层及坝体已被淘刷，抛石前最好先抛填一层卵石或碎石，厚度 0.30~0.50m，然后再抛石。

(3) 石笼抢护

护坡破坏较严重，非上述抢护方法所能抗御时，可放置块石竹笼（或铁丝笼）压盖。块石可就地装笼，然后系住石笼的一端，再用木棍撬动就位；如破坏面积较大，可以并列数个块石笼，笼间用铅丝扎牢和填塞块石，防止滚动。

4.2.6 洪水漫顶抢险

结合密云水库工程实际情况，选择利用防浪墙抢筑子堤。既在防浪墙后堆土夯实，做成子堤，或用土袋在防浪墙后加高加固成子堤。

①人员组织

将抢险人员分成取土、装袋、运输、铺设、闭浸等小组，分头行事。

②土袋准备

可用编织袋、麻袋或草袋，袋内装土七八成满，不要扎口，以利铺设。

③铺设

在防浪墙后将土袋沿坝轴线紧密铺砌，袋口朝向背水面，子堤顶高度应超过推算的最高水位 $0.50 \sim 1.00\text{m}$ ；铺设土袋时，应迅速抢铺完第一层，再铺第二层，上下层土袋应错缝铺设。

④止水闭浸

应随同铺砌土袋的同时，进行止水闭浸工作，止水方式可采用在防浪墙迎水面铺设土工膜。

4.3 闸门

洪水带来的大型漂浮物如树木等影响溢洪道和隧洞运行安全，为防范或杜绝漂浮物流入闸前，在入库及库区采用专业清漂船打捞漂浮物。

严格按操作规程启闭，随时检查运行情况，一旦闸门启闭出现故障，对原建筑物泄洪使用顺序进行调整。如闸门不能正常启闭，做好检修闸门和事故闸门使用准备。如市电中断，启用备用电源供电，备用电源也不能工作时，采用手摇装置启闭闸门。

4.4 库区

4.4.1 风险

密云水库库区征地线高程为 155.00m，当蓄水位超过此高程时，库区 43 个行政村，约 3.3 万人及相应的生产生活基础设施受水库蓄滞洪水威胁。

4.4.2 应对措施

当预报库水位超过高程 155.00m 时，及时通知密云区人民政府防汛抗旱（应急）指挥部办公室（联系人：张立涛；电话：18500937277、69044808；传真：69040309），由密云区政府组织受洪水威胁人员安全转移。

4.5 在建工程

无。

4.6 通信通道

4.6.1 风险

受雷雨、大风等极端天气影响，可能导致通信光缆、基站受到破坏，影响网络、固定电话、电台等办公及通讯设备的正常使用。

4.6.2 应对措施

（1）立刻启动卫星电话、对讲机等应急保障通信。

（2）当通信光缆、基站等受到破坏影响通信时，及时通知相关部门抢修恢复。

(3) 加强巡视检查，确保网络系统、遥测系统、异地会商系统、通讯系统正常运行。

4.7 防洪电源

4.7.1 风险

因受雷雨、大风等极端天气影响，可能出现市电中断的风险。

4.7.2 应对措施

(1) 联系电力部门尽快恢复供电。

(2) 汛前，潮、白河管理所为柴油发电机储备充足柴油燃料，并按要求对柴油发电机等设备进行维护，确保能够随时使用。

(3) 市电中断时，启动柴油发电机，确保机闸设施能够正常运行，保障人员正常办公。

4.8 道路

4.8.1 风险

受强降雨影响，所辖防洪道路因山坡坍塌、落石或树木倒伏存在道路断路的风险。

4.8.2 应对措施

(1) 所辖道路因受树木倒伏造成的断路，按照《密云水库树木倒伏应急处置预案》执行，并及时响应清理。

(2) 联系公路部门尽快抢修或拦截断路，避免发生次生危险。

(3) 选用其他道路（抢险物资运送道路 2 条，白河上坝道路 2 条，潮河上坝道路 2 条），以备不时之需。详见附图 3

5 应急响应及信息发布

5.1 应急响应

5.1.1 预警发布与应急响应启动原则

(1) 密云水库汛情预警发布原则。汛情预警由低到高划分为一般、较重、严重、特别严重四个预警级别，并依次采用蓝色、黄色、橙色、红色加以表示。可根据北京市水务局发布的防洪排涝应急响应,结合密云水库汛情实际,发布相应级别的汛情预警。

(2) 密云水库水旱灾害防御应急响应启动原则。一是对应汛情预警的一般、较重、严重、特别严重，可分别启动水旱灾害防御Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四个级别的应急响应；二是可根据北京市水务局工作要求结合密云水库实际情况分别启动水旱灾害防御Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四个级别的应急响应。

5.1.2 汛情预警的发布和解除

调度运行科根据气象部门发布极端强降雨天气预警信息，北京市水务局发布预警，结合水库及上游流域实际情况，由处主管水旱灾害防御工作副主任组织水旱灾害防御相关单位进行会商，根据会商结果发布北京市密云水库管理处预警响应级别，处水旱灾害防御工作各相关单位按调度运行科发布预警响应要求执行。预警响应解除后，各防汛相关单位按照预警响应解除要求做好各项工作。

5.1.3 应急响应启动原则

密云水库水旱灾害防御应急响应启动原则是根据北京市水务局发布的洪水预警级别、防洪排涝应急响应，启动对应的水旱灾害防御Ⅳ级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级应急响应。

启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应时。处主管领导，各水旱灾害防御单位主管领导到岗到位，值守岗位严格执行 24 小时值班和领导在岗带班制度。处主管领导组织会商部署，指挥应急响应工作。

启动水旱灾害防御Ⅲ级应急响应时。处主任，处主管副主任，处属各水旱灾害防御单位主要领导和主管领导到岗到位，处主管领导组织会商部署，处主任坐镇指挥应急响应工作。

启动水旱灾害防御Ⅱ级应急响应时。全处所有处领导，水旱灾害防御岗位所有科级干部、班组长到岗到位。处主管领导组织会商部署，处主任坐镇指挥应急响应工作。

启动水旱灾害防御Ⅰ级应急响应时。全处各级领导干部、全体职工到岗到位。处主管领导组织会商部署，处主任坐镇指挥密云水库超标准洪水的应对工作。当水库水位超过汛限水位，上游来水量不断增加，水位面临突破 154.00m、157.50m 时，调度运行科密切关注上游三道营水文站、下堡水文站，大阁水文站、古北口水文站洪峰流量情况，白河上游白河堡水库泄水情况，及时通知张家坟、下会水文站随时做好大洪水监测准备。

5.2 信息报送

各水旱灾害防御相关单位明确信息员，由专人负责本单位水旱灾害防御突发事件及灾情等信息的统计及报送工作。按照水旱灾害防御职责划分，相关科室及管理所负责做好雨情、水情、工情、险情、灾情、洪水调度、防洪抢险等信息的巡查采集工作，并及时将有关情况报送调度运行科。

水旱灾害防御常规信息上报工作应于活动结束后当日内

报送，信息内容应具备时间、地点、人物、事件等基本要素。

水旱灾害防御实时动态信息报送应严格遵守“实时报、过程报”的要求，做到“一事一报，有情况就报”，不得虚报、迟报、瞒报和漏报。

“实时报”为当发生水旱灾害防御突发事件时，水旱灾害防御实时动态信息发生过程中即时报送，报送时限原则上不得超过 30 分钟。各单位实时报的信息内容力求详尽，将发生汛情按照灾情上报要求统一报送。

“过程报”为对场次降雨全过程的汛情连续报送，特别是在汛情发展过程中涉及与前次报送内容有较大差异或者掌握更详细信息，必须及时补充报送。

6 度汛保障措施

6.1 电力保障

（1）密云水库的电力供应由潮河地区和白河地区两部分组成，共有 13 路市电（潮河地区 7 路、白河地区 6 路），分别由潮河管理所和白河管理所按照《密云水库汛期工程供电应急抢修预案》要求，负责电力保障。

（2）密云水库管理处现有潮河变电站和白河变电站两座变电站；变压器 36 台：潮河地区 18 台，白河地区 18 台；高低压线路：潮河 10 千伏高压线路 6.8km，0.4 千伏低压线路 10.9km，白河 10 千伏高压线路 14.5km，0.4 千伏低压线路 11.35km；备用发电机 16 台：潮河地区 6 台，分别位于第一溢洪道（1 台）、第三溢洪道（2 台）、潮河管理所所部（2 台）和下会水文站（1 台），白河地区 10 台，分别位于白河变电站（3 台）、白河发电隧洞进口发电机房、老办公楼锅炉房、走马庄副坝闸门班、白河船队、调节池管理站、

调节池泄洪闸和张家坟水文站各 1 台。

6.2 通讯保障

6.2.1 系统情况

通讯是密云水库洪水灾害防御工作的重要部分，水旱灾害防御单位采用有线（电话）、无线（对讲机、800M 电台、卫星电话）两套通讯方式，正常情况下两套系统同时运行，电话为第一保障，当电话通讯出现故障时，启用无线通讯方式，保证通讯畅通。同时汛期要求密云水库管理处所有职工保持手机处于 24 小时开机状态，确保通讯畅通。

卫星电话为最后保障，密云水库管理处现有 4 台，其中调度运行科 2 台，张家坟水文站、下会水文站各 1 台。

6.2.2 突发故障处理流程

汛期内接到通讯系统相关的报修电话，首先仔细询问通讯故障类型，以及发生的时间和地点。然后根据不同类型故障，启动保障预案。通讯故障类型共分为三种：内线电话故障、外线电话故障和防汛电台故障。

（1）内线电话故障

应急小组成员必须在 60 分钟内到达现场，对通讯故障进行仔细调查。应急小组成员能够独立解决的故障，立即着手维修。维修不了立刻通知社会化服务单位，督促社会化服务单位在维护服务规定的时间内，赶到故障地点，进行抢修。

（2）外线电话故障

应急小组成员立即向北京联通密云分公司报修，准确描述通讯故障的地点和紧急程度，协助维护人员开展故障维修工作。

（3）无线对讲机故障

应急小组成员必须在 60 分钟内到达单位，对无线对讲机进行维修。

6.2.3 运行维护

800M 电台由北京市水务局负责维护，其他通讯方式由科技推广中心负责维护。科技推广中心负责在汛前组织小组成员对相应通信系统进行检查、维修，汛期及时排除通信设备故障。

6.3 防洪期间后勤保障

后勤服务中心负责单位内部的水旱灾害防御用车，负责水旱灾害防御期间的后勤保障，确保发布预警时或重大汛情发生时后勤保障工作及时、到位。

6.4 防洪物资保障

6.4.1 抢险物资储备

密云水库抢险物资由水库自储、北京金河水务建设集团有限公司储备和北京清河水利建设集团有限公司储备三部分组成，主要为编织袋、土工布、铁锹、尖镐、发电机和装载车辆等。具体数量见附表 6。

6.4.2 抢险物资调用

(1) 调运路线

密云水库管理处自储物资全部在水库地区，在抢险时可以用机动车辆直接沿环库公路运往抢险地点。

北京金河水务建设集团有限公司和北京清河水利建设集团有限公司抢险时由密关路、101 国道密云段转穆九路到达抢险地点。

(2) 调用权限

在水库发生险情后，以上抢险物资由北京市密云水库管

理处水旱灾害防御工作领导小组统一调度，物资储备单位无条件服从。在以上物资不满足水旱灾害防御抢险要求时，报请北京市水务局协调解决。

6.5 抗洪抢险技术保障措施

(1) 抗洪抢险期间，现场抢险技术措施由密云水库管理处技术负责人组织人员制订，并启动技术支撑机制，有关专家进行指导，密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组确定。

(2) 重大险情的抢险技术措施，及时上报北京市水务局和北京市水利工程管理中心，并通知密云区水务局（联系人：罗万里；电话：13716215385、69041253；传真：69059074），并按上级主管部门批复的抢险方案执行。

6.6 水文、气象信息保障

密云水库流域气象信息根据北京市水务局气象会商获取。

北京市密云水库管理处对流域内雨水情进行监测，对流域内洪水进行预报。密云水库雨水情遥测系统能够监测流域内 40 个站点的实时雨量，密云水库洪水预报调度系统能根据降雨量进行来水预报。相关平台由科技推广中心负责维护管理。

科技推广中心每年定期组织相关人员检查雨水情遥测设施设备。

6.7 组织保障

6.7.1 加强宣传与思想教育

汛期召开工作会议，部署水旱灾害防御工作，统一思想，做好防大汛、抗大洪的准备工作。

利用发放宣传册、展示宣传展板，播放宣传视频，到周边村庄和学校讲解等手段，宣传水旱灾害防御的有关要求、规定和知识，强调水旱灾害防御工作的必要性、重要性和紧迫性，使大家从思想上做好防大汛、抗大洪的准备，了解相关知识，切实做好水旱灾害防御的各项准备工作。

6.7.2 预案培训、演练

水旱灾害防御预案制定和发布后，处属各单位根据预案制定相应的培训计划，确保相关人员熟悉组织机构和岗位职责，熟练掌握水旱灾害防御应急所需的知识和技能。

每年定期组织水旱灾害防御演练，确保相关人员熟悉预案及各项工作流程，确保洪水来临时能够安全、有序地进行应对。

6.8 行洪安全

水库泄洪时，由北京市水务局提前通知相关区政府及流域机构。密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组加强与密云区水务局（联系人：罗万里；电话：13716215385、69041253；传真：69059074）对接联动，及时向密云区人民政府防汛抗旱（应急）指挥部办公室（联系人：张立涛；电话：18500937277、69044808；传真：69040309）通报水旱灾害防御工作信息，协助做好水旱灾害抢险救灾技术支撑工作，及时报告洪水调度方案和水库雨水情信息，泄洪期间加强信息反馈及共享。

潮白河管理处（值班电话：69403583；传真：69403849）；
密云区（值班电话：69044808；传真：69040309）；
怀柔区（值班电话：61653939；传真：61653966）；
顺义区（值班电话：89429322；传真：89436130）；

通州区（值班电话：80881930；传真：80887020）。

7 安全监测与巡查工作规定

7.1 安全监测

密云水库各水工建筑物及其他工程设施的安全监测由工程管理科负责监管，各管理单位按照《土石坝安全监测技术规范》《混凝土坝安全监测技术规范》《水闸技术管理规程》等有关要求实施。

7.2 巡查工作规定

各管理单位按照《密云水库水利工程运行管理标准化运行手册》《密云水库水利工程运行管理标准化制度手册》等制度，做好水工建筑物及机电设备巡查保养等相关工作，并按要求填写记录。

7.3 险情报告

当监测巡查人员在发现异常情况后，需立即向本单位负责人报告，单位负责人及工程管理科了解情况后立即向处主管领导报告，处主管领导需组织会商，研判险情，视情况处置。

7.4 巡视检查内容

（1）对 2 座主坝及 5 座副坝的坝体、坝坡、坝基和坝趾及观测设施进行检查；

（2）对 7 条隧洞工程的引水段、进水口、进水塔（或竖井）、洞身及洞线、出水口、消能工及工作桥进行检查；

（3）对第一、第二、第三溢洪道的进水段（引渠）、内外侧边坡及工程管理范围内、闸首（堰顶、闸室、闸墩、胸墙、廊道、底板等）、泄槽（边墙、溢流面）、消能工（含工程管理范围）、工作桥、金属护网及观测设施进行检查；

(4) 对码头工程的坡顶、坡身、坡脚、观测设施及建筑物周围和管理范围内有无违章建筑和危害工程安全的活动进行检查;

(5) 对调节池工程堤顶、堤坡、池底、排水设施、泄洪闸、七孔桥及附属设施进行检查;

(6) 对闸门、拦污栅、启闭机、电梯、电葫芦、桥式起重机等机闸设施进行检查;

(7) 对备用发电机、高压线路、低压线路、地埋电缆、变压器及其他供配电设备等电力设备设施进行检查。

8 临时淹没影响

根据 2005 年清华大学的《密云水库调洪计算成果表》，密云水库主汛期千年一遇洪水调洪最高水位为 157.45m，万年一遇洪水调洪最高水位为 158.11m，PMF 调洪最高水位为 158.49m。

密云水库环库公路以内为一级保护区,水库征地高程为 155.00m。一级保护区内 148.00m ~ 155.00m 高程以内,有人造林 2.91 万亩; 155.00m ~ 160.00m, 涉及密云区 7 个镇, 43 个行政村, 约 3.3 万人。

9 组织机构与责任

9.1 组织机构

北京市密云水库管理处成立水旱灾害防御工作领导小组, 成员如下:

组 长: 刘延安

副 组 长: 赵 龙、孙秀红、王 鹏、孙浩军、顾 拓

技术负责人: 赵 龙

成 员: 处属各单位党政负责人、机关各科室负责

人

主要 职责：负责水旱灾害防御的指导、协调和指挥，各项水旱灾害防御措施的落实。

9.2 水旱灾害防御责任

9.2.1 组长

负责水旱灾害防御工作的全面工作。

9.2.2 副组长

（1）赵 龙

负责协助组长做好水旱灾害防御的全面工作；负责水库雨、水情监测工作；负责水库水文设施设备运行管理工作。

（2）顾 拓

负责工情监测管理、水工、机闸电设施设备运行管理、水资源保护管理等工作。

（3）孙秀红

负责督查水旱灾害防御责任制落实、宣传、职工思想动态工作。

（4）王 鹏

负责法律保障、人员安排、水旱灾害防御规划管理工作，为水旱灾害防御新闻发言人。

（5）孙浩军

负责水旱灾害防御资金、物资落实应急、后勤保障等工作。

9.2.3 技术负责人

负责水旱灾害防御抢险技术方案审定、抢险的技术指导及网络、通讯、水质保障工作。

9.2.4 成员

调度运行科：负责水旱灾害防御调度；负责水库雨水情监测、洪水预报。配合相关部门开展水旱灾害防御应急抢险工作。及时向属地政府通报水旱灾害防御工作信息，协助做好抢险救灾技术支撑工作。

党务办公室：负责掌握职工思想动态，指导水旱灾害防御宣传。

行政办公室：负责水旱灾害防御相关文件的收发及协调工作，协助组织召开水旱灾害防御相关会议。

人事教育科：负责督查水旱灾害防御责任制的落实；协助组织水旱灾害防御培训、演练等工作。

财务科：负责水旱灾害防御类资金的支付与监督。

审计科：负责监督检查水旱灾害防御责任制落实及资金使用。

纪检监督科：负责监督水旱灾害防御责任制的落实；负责水旱灾害防御相关项目廉政合同的监督工作。

规划计划科：负责落实水旱灾害防御资金安排。

工程管理科：负责监督指导全处的水工检查观测和机电闸门运行管理工作；组织有关业务部门对工情、汛情进行分析并提出处理意见；组织工程维护及抢险工作。

水环境管理科：负责所辖区域河长制工作；参与组织水突发事件应急处置工作；负责水库淹没区的调查工作。

应急与安全管理科：负责全处水旱灾害防御安全工作，做好与驻密部队、武警、地方公安部门的协调联系工作。

科技科：组织处技术委员会成员参与会商，协助制定洪水调度、抢险等实施方案；监督指导全处网络信息化和水质监测工作。

法制科：负责组织宣传并贯彻《防洪法》《水法》等法律法规，为依法水旱灾害防御提供保障；负责涉水案件的处理。

数字孪生建设项目办公室：负责密云水库数字孪生流域建设项目推进及项目成果应用。

潮河管理所：负责水旱灾害防御工作；按规范要求进行雨、水、工情的测报分析；要求测报及时准确；负责水工建筑物的维护，确保机电、闸门、供电系统正常运行；执行洪水调度方案，做好辖区应急抢险工作。

白河管理所：负责水旱灾害防御工作；按规范要求进行雨、水、工情的测报分析；要求测报及时准确；负责水工建筑物的维护，确保机电、闸门、供电系统正常运行；执行洪水调度方案；做好辖区应急抢险工作。

库区管理所：负责密云水库工程管理范围内护网管理、水面保洁工作，负责密云水库封闭管理和库区水环境巡视检查工作，协助河长制相关工作。

库滨带管理所：负责辖区内林木倒伏清理工作；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

水环境监测分中心：负责完成降水及洪水水质测验；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

科技推广中心：保障雨、水、工情遥测系统正常运行；确保报讯通讯通畅、报讯网络通畅、水旱灾害防御值班系统及视频会商正常运行。

水生态所：负责辖区内林木倒伏清理工作；落实本部门的抢险队员，协助抢险。

资产管理中心：负责水旱灾害防御物资保障、清查、储

备及管理工作；联系备案水旱灾害防御物资厂家。

公共服务中心：负责全处水旱灾害防御宣传工作。

后勤服务中心：负责水旱灾害防御后勤保障；负责运输保障，确保水旱灾害防御用车；负责抢险物资运输，按照《北京市密云水库水旱灾害防御应急预案》联系各单位的货运车辆以及社会上的大型车辆待命。

9.3 抢险队伍

密云水库水旱灾害防御抢险队伍由密云水库管理处职工、驻水库武警部队、北京金河水务建设集团有限公司抢险队伍和北京清河水利建设集团有限公司抢险队伍共同组成。密云水库管理处职工组成的抢险队伍分为两个梯队，共计 56 人详见附表 1、2，驻水库武警部队 60 人，北京金河水务建设集团有限公司 50 人和北京清河水利建设集团有限公司 40 人，共 206 人组成。

表 1 抢险队负责人

单 位	责任人	职 务	电 话
密云水库管理处	赵 龙	副主任	13910921851
驻水库武警部队	马宗峰	大队长	18311221343
北京金河水务建设集团有限公司	刘光林	组 长	13701025231
北京清河水利建设集团有限公司	王凤顺	组 长	13911290603

10 水旱灾害防御值班制度

10.1 总则

根据规定，汛期为 6 月 1 日至 9 月 30 日（另有要求除外）。汛期实行每天（含法定节假日、公休日）24 小时值班及领导带班制。

行政办公室负责发布处领导及总值班室值班表；各水旱灾害防御单位值班表需提前报送调度运行科。

10.2 水旱灾害防御值班规定

水旱灾害防御值班室由调度运行科人员负责值守。

值班电话：010-69011425；010-69012552 转 2012/2018；

传 真：010-69013914

10.2.1 处领导带班职责

（1）全面掌握汛情、工情、险情、灾情等信息及相关工作动态。

（2）非工作时段负责水旱灾害防御相关重要文件的审批。

（3）根据市气象台发布的气象预警结合《北京市密云水库水旱灾害防御应急预案》，组织做好水旱灾害防御应对工作。

（4）当值期间要求在岗，若有急事离开需找其他处领导代替，并通知总值班室值班人员及调度运行科值班人员。

10.2.2 值班科级干部职责

（1）全面掌握汛情、工情、险情、灾情等信息及相关工作动态。

（2）负责水旱灾害防御重要信息的报送工作安排，检查、督促水旱灾害防御值班的工作落实。

（3）启动应急响应后，及时了解雨水情信息，并安排水旱灾害防御调度和其他保障工作。

10.2.3 值班人员职责

（1）收集天气预报信息，收集密云水库流域降雨、水位、蓄水量、入库流量信息，准确掌握雨情、水情和水旱灾害防御工作情况。

（2）流域平均降雨达到或超过 20mm，开展洪水预报工

作；流域平均降雨达到或超过 50mm，将洪水预报结果报北京市水文总站。

（3）制定调度方案，发布调度通知，发布雨水情信息。

（4）在带班领导指导下，协调水旱灾害防御工作。

（5）负责报讯工作，负责险情、灾情报送工作。

（6）负责水旱灾害防御对外联系工作。

10.2.4 发布水情信息的规定

水旱灾害防御信息需及时发布，雨水情信息按洪水发展趋势、严重性和紧急程度逐级加密发布。按照水旱灾害防御信息报送有关要求，报送水旱灾害防御快报、通报等汛情信息，并将快报、通报信息通过京办平台发送至密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组成员。

10.3 水旱灾害防御值班室文件管理

（1）值班人员不得擅自对外提供值班期间产生的任何文件、资料或数据；外借资料需按要求登记信息及返还时间，对外提供资料需记录信息在值班日志上。

（2）值班人员应保持值班室的文件资料归类有序，摆放整齐。

（3）值班人员对当天的发文、收文和传真件要做好文件分类登记、归档及处理工作。

（4）值班人员对当天来电做好记录，对重要的电话指示要做好录音。

（5）值班期间形成的文件资料，每月由调度运行科组织整理。

10.4 责任追究

值班人员工作懒散、擅自离开工作岗位造成不良影响

的，按处相关文件及《密云水库水旱灾害防御责任追究办法》规定，追究当事人责任；造成重大责任事故的，依法追究当事人的法律责任。

11 防御超标准洪水方案

11.1 权限与职责

北京市密云水库管理处提出洪水调度方案报北京市水务局批准，报北京市水利工程管理中心备案，经北京市水务局审核批准后由北京市密云水库管理处组织实施。

11.2 应对措施

11.2.1 风险分析

发生超标准洪水时，密云水库的所有挡水建筑物已经超过设计能力，均存在风险。

11.2.2 调度措施

（1）库水位 152.00m ~ 155.00m

①工程管理部门（白河管理所、潮河管理所）增加巡视、观测次数，具体测次要求按《工程设施设备巡查管理制度》执行。对监测成果随时进行整理分析，发现异常情况及时报上级主管部门，分析判断可能的发展趋势，对工程运行状态做出评估，以便及时采取措施。

②检查水旱灾害防御物资储备情况。

③检查抢险车辆状况。

④检查通讯、交通、供电及备用电源。

⑤检查各泄水建筑物闸门启闭系统。

⑥运送部分土、砂、石、铅丝等水旱灾害防御物资上坝，发现工程存在问题及时处理。

⑦出现险情按照本章抢险措施执行。

(2) 库水位 155.01m ~ 157.50m

由处技术负责人、主管工程的副主任组织对所有建筑物按《工程设施设备巡查管理制度》进行昼夜巡视检查，着重对规定的“抢险部位”进行检查巡视工作。所有抢险队伍全部待命，保证随时可以投入抢险工作。一旦出现严重险情，密云水库管理处水旱灾害防御工作领导小组会商后，立即实施抢险任务，并将险情和抢险措施上报北京市水务局和北京市水利工程管理中心。

(3) 库水位超过 157.50m

经北京市水务局批准后，敞开各输、泄水建筑物泄洪。若仍不能满足工程安全的要求，经北京市水务局批准后，选择炸开副坝的形式泄洪。

12 避险转移

12.1 转移范围

(1) 密云水库一级保护区内有 7 个镇、43 个行政村、约 3.3 万人。

(2) 密云水库下游地区淹没范围

根据 1996 年《密云水库安全检查专题报告》，密云水库溃决对下游最不利的三种方式（密云水库在库水位 160.00m 时白河主坝单独瞬时全溃、潮河主坝单独瞬时全溃、白河主坝与潮河主坝同时溃决），主河道洪水演进大体相似。

12.2 组织部门

(1) 水库库区内居民避险转移由密云区人民政府防汛抗旱（应急）指挥部（联系人：张立涛；电话：18500937277、69044808；传真：69040309）组织落实。

(2) 库区或下游河道周边人员避险转移由属地政府部

门组织落实。

（3）北京市密云水库管理处负责通知水库下游地区相关区政府即将泄洪，具体避险转移由相关区政府组织落实。

密云区（值班电话：69044808；传真：69040309）；

怀柔区（值班电话：61653939；传真：61653966）；

顺义区（值班电话：89429322；传真：89436130）；

通州区（值班电话：80881930；传真：80887020）。

12.3 转移方案

（1）北京市密云水库管理处职工由处水旱灾害防御工作领导小组组织就近集中沿水库宾馆后山小路向象鼻山转移。

（2）驻水库武警（联系电话：69012552-3140）由处水旱灾害防御工作领导小组负责通知转移。

（3）水库库区内居民转移方案由密云区人民政府制定。

（4）水库下游地区居民转移方案由相关区政府制定。

13 附表

附表 1 密云水库管理处水旱灾害防御抢险第一梯队

序号	单位名称	姓名	联系电话
1	党务办公室	闫京海	15036565667
2	应急与安全管理科	孟凡超	15210295781
3	应急与安全管理科	张振	13716071070
4	水环境管理科	段炳玉	13810124014
5	法制科	曹弘扬	18519020740
6	法制科	张合文	18612449193
7	规划计划科	娄阳光	13911460203
8	规划计划科	郝天奇	13121815923
9	后勤服务中心	崔亚伟	16601050243
10	水生态所	杨彦明	18610296085
11	水生态所	李明凯	13120166313
12	水生态所	刘云龙	13811391018
13	水生态所	马利	15801697132
14	水生态所	崔铮	13810737375
15	水生态所	柳雲龙	13691092028
16	水生态所	齐加宾	15811110759
17	水生态所	赵金泽	15011551357
18	水生态所	贾革龙	15901187786
19	水生态所	柳青	18510188222
20	水生态所	张亮	15001157146
21	水生态所	张飞虎	18210720938
22	水生态所	张东泽	13811361861
23	水生态所	王晨	13269464096
24	水生态所	张振军	13701323189
25	资产管理中心	王喆	17801094439
26	水环境监测分中心	刘金鑫	15010381796
27	库滨带管理所	台辰雨	18513536945
28	库滨带管理所	田泽英	13331112595

附表 2 密云水库管理处水旱灾害防御抢险第二梯队

序号	单位名称	姓名	联系电话
1	财务科	王浩	15011209963
2	科技科	马骁	18511898290
3	人事教育科	王鹏	13911459355
4	水环境管理科	王龙	13581799300
5	水环境管理科	赵鹏	13581863615
6	规划计划科	田方延	18510454226
7	规划计划科	杨益	15210353851
8	规划计划科	刘笑然	13661246156
9	水生态所	邢鹏	13810863367
10	水生态所	赵永越	15810079539
11	水生态所	杨旭	13522840015
12	水生态所	张宇翔	18201510911
13	水生态所	白春旭	17600339629
14	水生态所	郑文帅	15901465224
15	水生态所	吴迪	13552590585
16	水生态所	赵全宇	13671081090
17	水生态所	刘佳明	13263107592
18	水生态所	赵晨强	13716406405
19	水生态所	石子航	18210345767
20	水生态所	孟子游	13716972891
21	水生态所	赵铭靓	15810813792
22	水生态所	袁野	18601025598
23	水生态所	丛继宏	15810623381
24	水环境监测分中心	刘冬跃	18511255838
25	水环境监测分中心	赵建辉	13366200769
26	水环境监测分中心	王鑫	15001120244
27	库滨带管理所	毛磊	15110000196
28	资产管理中心	张弛	15210073089

附表 3 密云水库主要工程技术指标

工程名称：密云水库			主坝	类型	白河	潮河	潮河输水隧洞	类型	圆形压力洞	
建设单位：密云水库修建总指挥部				坝型	碾压式斜墙土坝			断面尺寸(m)	Φ4.00	
建设地点：北京市密云区溪翁庄村				坝顶高程	160.00	160.00		进口底高程(m)	130.00	
始建时间：1958年9月				防浪墙顶高	161.00	161.00		出口底高程(m)	115.30	
建成时间：1960年9月				最大坝高(m)	66.40	56.00		最大泄量(m³/s)	208.00	
设计单位：清华大学水利系				坝顶长度(m)	960.20	1008.00		启闭设备	卷扬1×125T,液压50T	
工程等级：一等				坝顶宽度(m)	8.00	8.00		进口闸门型式	4×4.2—27.5 平板事故检修门	
所在河流：潮白河				上游边坡比	2.85,3.15,3.5	2.5,3.8,3.0		第九水厂引水隧洞	类型	圆形压力洞
改建时间：				下游边坡比	2.2,2.5,8.0	2.088,2.5,3.0			断面尺寸(m)	Φ3.50
施工单位：				坝基防渗形式	混凝土防渗墙 壤土齿槽 帷幕灌浆联合防渗	壤土齿槽			进口闸门底坎高程(m)	115.94（北京地方 高程115.00）
主要功能：防洪、供水			坝基地质	砂卵石	砂砾石	进口高程(m)	117.94（北京地方 高程117.00）			
工程投资：26400万元			排水形式	表面斜卧式	卧式表面堆石排水 （河床部分） 管式排水 （左岸二级阶地）	设计最大日供水	100.00万m³			
集水面积：15788km²			副坝	座数（座）	5			下游支洞出口高程(m)	106.94（北京地 方高程106.00）	
多年平均降水量：469mm				总长度(m)	2591.30			进口闸门型式	4×4—43.5 平板事故检修门	
多年平均蒸发量：0.757亿m³				最大坝高(m)	39.00			类型	河岸深孔式	
多年平均径流量：8.62亿m³				类型	圆形压力隧洞			堰顶高程（m）	140.00	
多年平均输沙量：144.74万t				断面尺寸(m)	Φ6.00			孔口总净宽(m)	45.00	
历史最大入库流量：3670m³/s				进口底高程(m)	116.00			孔数	5	
发生时间：1994年7月13日				进口闸门型式	5×6—41.5平板事故检修门			闸门型式	9×8—17.5 弧形工作门	
历史最高洪水位		155.30m		最大泄量(m³/s)	153.00			最大泄量(m³/s)	4690.00	
发生时间		2021年10月1日		进口启闭设备	卷扬2×80T			消能型式	差动式挑流	
高程系统		大沽		类型	圆形压力隧洞			启闭设备	液压 2×800/160KN—7.8m	
设计抗震烈度		坝、溢洪道8度 其他7.5度	白河发电隧洞	断面尺寸(m)	Φ8.20			溢洪道堰型	平底坎	
标准	设计	千年一遇		进口底高程(m)	120.00			进口底高程(m)	140.00	
	校核	万年一遇		出口底高程(m)	118.50			类型	河岸开敞式	
	现状	年一遇		进口闸门型式	7×7.5—38.5平板检修门			堰顶高程(m)	145.00	
				最大泄量(m³/s)	924.00			孔口总净宽(m)	72.00	
水库特性	调节性能	多年调节		进口启闭设备	卷扬2×125T			孔数	6	
	死水位	126.00m		类型	井式进口无压洞			闸门型式	12×12.7—12.7 弧形工作门	
	汛限水位（主汛期）	152.00m		断面尺寸(m)	Φ3.70			最大泄量(m³/s)	6790.00	
	汛限水位（后汛期）	154.00m		进口底高程(m)	101.50			消能型式	连续式挑流	
	正常蓄水位	157.50m		出口底高程(m)	101.50			启闭设备	卷扬2×37.5T	
	设计洪水位	157.50m	进口闸门型式	3×3.0—56.1平板工作门			溢洪道堰型	实用堰		
	防洪高水位	157.50m	最大泄量(m³/s)	110.00			进口底高程(m)	145.0		
	校核洪水位	158.50m	进口启闭设备	卷扬2×40T			类型	河岸开敞式		
	总库容	43.75亿m³	类型	井式进口有压洞			堰顶高程（m）	148.50		
	拦洪库容	9.27亿m³	断面尺寸(m)	Φ3.10			孔口总净宽(m)	60.00		
调洪库容	11.084亿m³	进口底高程(m)	106.50			最大泄量(m³/s)	4250.00			
防洪库容	9.27亿m³	出口底高程(m)	104.80			消能型式	差动式挑流			
水库淹没	兴利库容	35.45亿m³	进口闸门型式	2.8×3.7—52.5检修门			启闭设备	卷扬2×25T		
	死库容	4.19亿m³	最大泄量(m³/s)	105.98			进口闸门型式	12×9.2—9 弧形工作门		
	已淤积库容	1.70亿m³	进口启闭设备	卷扬1×160T			孔数	5		
	淹没高程	155.00m	类型	无压洞			溢洪道堰型	真空剖面堰		
	迁移高程	157.50m	断面尺寸(m)	闸门前Φ5.50闸门后3.5×2.1			进口底高程(m)	148.50		
	淹没耕地面积	16.83万亩	进口底高程(m)				发电装机容量	8.55万kw		
迁移人口数量	47386人	出口底高程(m)	114.17			发电机组台数	6			
迁移村庄数量	65个	最大泄量(m³/s)				设计年发电量	11000万度			
设计灌溉面积	400万亩	启闭设备	卷扬1×50T			设计发电水位				
						设计发电流量				
						发电尾水位				
供水情况							南水情况			
供水对象	灌溉面积	灌溉面积	历年供水量（亿m³）				入库时间	入库总量		
城市	农村	设计	城市供水量	农业供水量	总量	2015年9月1日	5.746亿m³			
		400万亩			411.27					

附表 4 北京市密云水库水旱灾害防御组织机构及成员职责

项目职务	姓 名	性 别	职 务	职责分工	联系电话		
					办 公	手 机	传 真
组长	刘延安	男	处党委书记、主任	负责水旱灾害防御全面工作。	69013338	13910539048	
副组长	赵 龙	男	处副主任	协助组长做好水旱灾害防御工作。	69011360	13910921851	
	孙秀红	女	处党委副书记	协助水旱灾害防御抢险。	69013911	13641191511	
	王 鹏	男	处副主任	协助水旱灾害防御抢险。	69017606	13911186905	
	孙浩军	男	处副主任	协助水旱灾害防御抢险。	69016333	13521127161	
	顾 拓	男	处副主任	协助水旱灾害防御抢险。	69017022	13910278632	
技术总负责人	赵 龙	男	处副主任	负责水旱灾害防御抢险的技术指导，审定抢险技术方案。	69011360	13910921851	
成员	钟永华	男	调度运行科科长	负责水旱灾害防御调度及日常管理工作。	69012552-2036	13910277391	69013914
	刘 颖	女	党务办公室副主任（主持工作）	负责掌握水旱灾害防御动态，指导水旱灾害防御宣传。	69012552-2025	13716313968	
	郭久波	男	行政办公室主任	协助组织召开水旱灾害防御相关会议，做好水旱灾害防御协调。	69012552-2010	13701096387	69016070

项目职务	姓 名	性 别	职 务	职责分工	联系电话		
					办 公	手 机	传 真
	张千里	男	人事教育科副科长（主持工作）	负责督查水旱灾害防御责任制的落实； 协助组织水旱灾害防御培训、演练等工作。	69012552-2032	15901386300	
	张兴月	男	财务科科长	负责水旱灾害防御类资金的支付与监督。	69012552-2085	13811235276	
	冯连才	男	审计科科长	负责监督检查水旱灾害防御责任制落实及资金使用。	69012552-2070	13910897744	
	李红彬	男	纪检监督科科长	负责督查水旱灾害防御责任制的落实及相关廉政合同督查。	69012552-2029	13621246473	
	陈铎	男	规划计划科副科长（主持工作）	负责落实各项水旱灾害防御资金安排。	69012552-2132	13716198356	
	张丽娟	女	工程管理科科长	负责水旱灾害防御工程技术管理工作， 组织维护及工程抢险。	69012552-2058	13401013993	
	黄 楠	男	水环境管理科科长	负责所辖区域河长制工作；参与组织水突发事件应急处置工作；负责水库淹没区的调查工作。	69012552-2069	13910290150	
	刘桂永	男	应急与安全管理科科长	负责全处水旱灾害防御安全工作，做好与驻密部队、驻水库武警部队、地方公安等部门的联系工作。	69012552-2072	13501064235	

项目职务	姓 名	性 别	职 务	职责分工	联系电话		
					办 公	手 机	传 真
	郝 皓	女	科技科科长	组织处技术委员会成员参与会商，协助制定洪水调度、抢险等实施方案；监督指导全处网络信息化和水质监测工作。	69012552-2088	13521793644	
	崔文锋	男	法制科科长	负责宣贯水旱灾害防御相关法律法规并提供法律保障，负责涉水案件的处理。	69012552-2068	13601220192	
	左丰收	男	潮河管理所所长	负责水旱灾害防御工作，做好雨水工情监测，枢纽工程检查维护，辖区应急抢险工作。	69012552-3150	15011200372	61052933
	蔡 云	男	白河管理所副所长（主持工作）	负责水旱灾害防御工作，做好雨水工情监测，枢纽工程检查维护，辖区应急抢险工作。	69012552-3001	13716192504	
	安 翼	男	库区管理所所长	负责工程管理范围内护网管理工作，协助开展水环境保护。	69012552-2108	13811615219	
	于海全	男	库滨带管理所所长	负责辖区内林木倒伏清理工作，协助水旱灾害防御抢险工作。	69013200	13681088984	
	王景仕	男	水环境监测分中心主任	负责完成降水及洪水水质测验，协助水旱灾害防御抢险工作。	69012552-3225	13521574919	

项目职务	姓 名	性 别	职 务	职责分工	联系电话		
					办 公	手 机	传 真
	张志强	男	科技推广中心 主任	保障雨、水、工情遥测系统正常运行； 确保报讯通讯通畅、报讯网络通畅、 水旱灾害防御值班系统及视频会商正 常运行。	69012552-3020	13716936832	
	孙威威	男	水生态所副所 长 (主持工作)	负责辖区内林木倒伏清理工作， 协助水旱灾害防御抢险工作。	69012552-3290	13466680865	
	李春霞	女	资产管理中心 主任	负责水旱灾害防御物资保障、清查、 储备及 管理工作；联系备案水旱灾害防御物 资厂家。	69012552-2065	13621207852	
	潘轲旻	男	公共服务中心 主任	负责全处水旱灾害防御宣传工作。	69012552-2111	13911368173	
	许庭刚	男	后勤服务中心 主任	负责水旱灾害防御后勤保障，运输保 障。	69012552-3041	13716232663	

附表 5 密云水库重点水旱灾害防御抢险部位职责分工

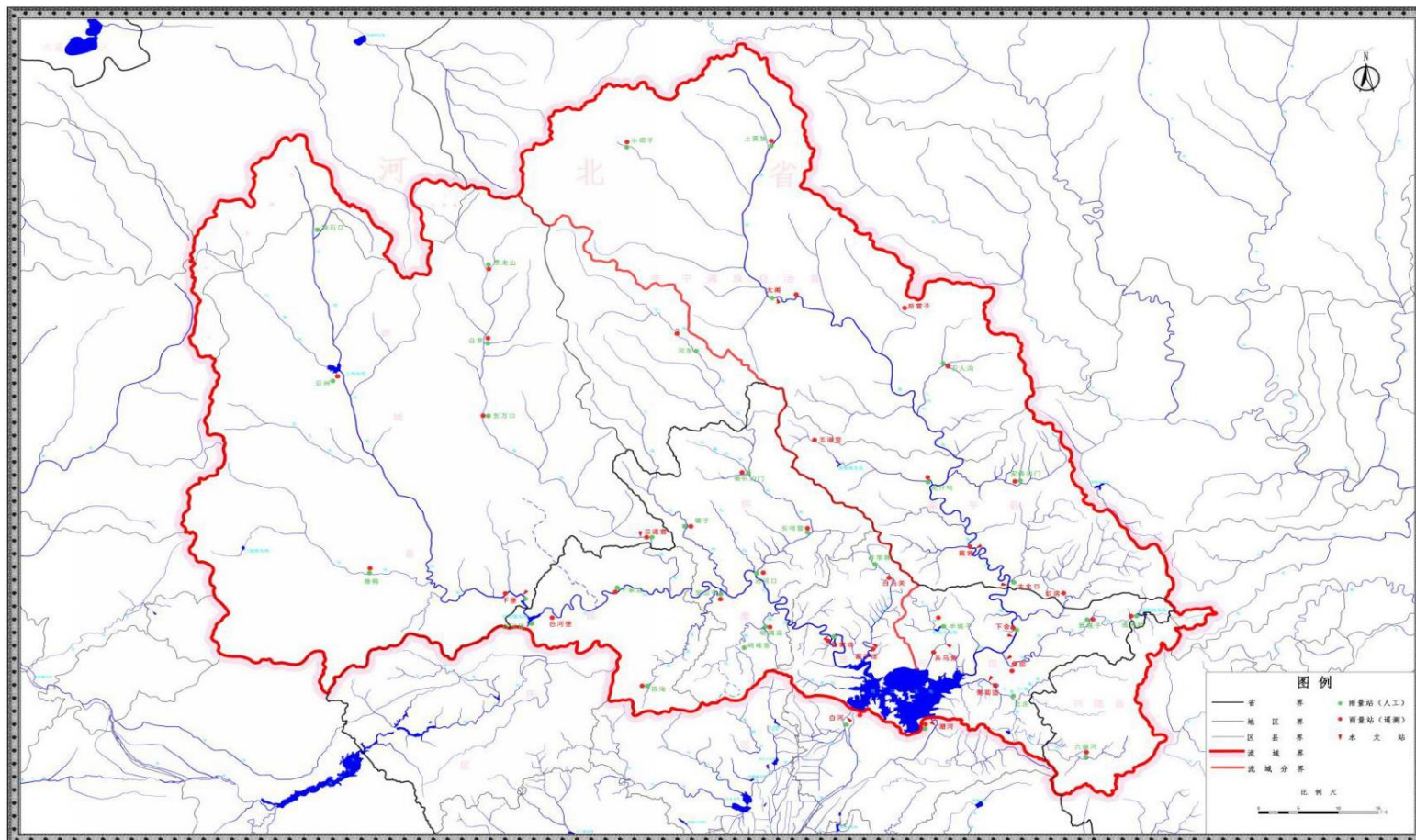
单位名称	重点水旱灾害防御抢险部位	责任人		值班联系电话	
		姓 名	职 务	办公室	手 机
下会水文站	潮河支流入库站，负责潮河入库洪水测验	左丰收	潮河管理所所长	69012552-3150	15011200372
潮河水文站	负责潮河地区水文测验及水工建筑物监测				
第一溢洪道	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
第二溢洪道	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
第三溢洪道	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
潮河输水隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
潮河泄空隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
潮河人防隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
第九水厂引水隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
张家坟水文站	白河支流入库站，负责白河入库洪水测验	蔡 云	白河管理所副所长 (主持工作)	69012552-3001	13716192504
白河水文站	负责白河地区水文测验及水工建筑物监测				
白河发电隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
白河泄空隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
走马庄隧洞	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				
调节池泄洪闸	负责闸门机电设施的运行、维护、管理				

附表 6 密云水库抢险物资储备统计表

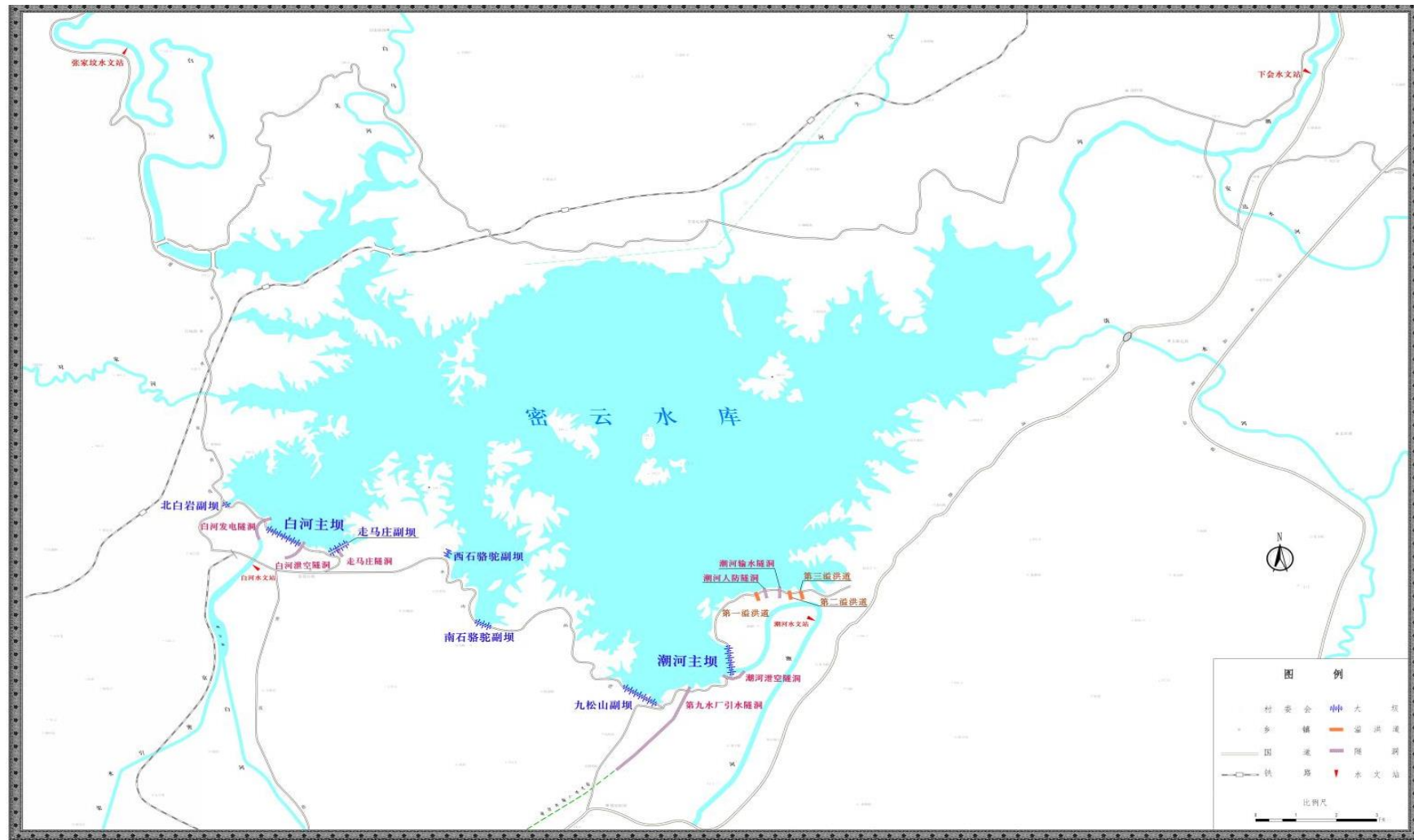
物资单位		责任人			抢险物资																
项目 储备单位	姓名	职务	电话	存放地点	吸水 膨胀 麻袋	编 织 袋	土 工 布	砂 石 料	块 石	松 木 桩	钢 管	救 生 衣	抢 险 舟	便携式 工作灯	大型工 作灯	打 桩 机	电 缆	发 电 机	水 泵	挖 掘 机	运 输 车
					万条	万条	m²	m³	m³	m³	kg	件	艘	只	台	台	m	台	台	辆	辆
密云 水库 自储	资产管理中 心	李春霞	主任	69012552-2065	资产管理 中心仓库	1.3	1.95	11000		20	10000	752		289	15	1	3380				
				13621207852																	
	白河管理所	蔡云	所长	69012552-3001	白河管理所									1			10				
				13910278632																	
	潮河管理所	左丰收	所长	69012552-3150	潮河管理所										1			6			
				15011200372																	
北京金河水务建设 集团有限公司	刘光林	经理	13701025231	西田各庄镇		0.55						20						3	20	2	10
北京清河水利建设 集团有限公司	王风顺	组长	13810690393	溪翁庄镇		0.08												2	10	1	4
合 计					1.3	2.58	11000	0	0	20	10000	772	0	289	17	1	3380	21	30	3	14
备注	北京金河水务建设集团有限公司和北京清河水利建设集团有限公司另有装载机3台；推土机2台；钢桩30根；方木500根；铁锹140把。 密云水库抢险砂石料料场位于西田各庄镇坟庄村。抢险所用的砂石料由北京清河水利建设集团有限公司负责落实，发生险情需要使用砂石料时，由其将砂石料运送至指定地点。																				

14 附图

附图 1 密云水库流域图



附图 2 密云水库枢纽工程分布示意图



附图 3 密云水库抢险物资调运路线图

